

Guida Completa al Post-Processing Professionale per la Manifattura Additiva FDM: Analisi Quantitativa delle Tecniche di Finitura, HSE e Costi

Sommario Esecutivo

Questo report fornisce un'analisi esaustiva e quantitativa delle tecniche di post-processing per la tecnologia di manifattura additiva a Modellazione a Deposizione Fusa (FDM). L'obiettivo è offrire una guida basata su dati verificabili per ingegneri, progettisti e operatori che mirano a ottenere finiture di livello professionale, superando le limitazioni intrinseche dei pezzi stampati in 3D. Il documento analizza criticamente quattro categorie principali di post-processing: tecniche sottrattive, trasformazioni chimiche e termiche, finiture additive e processi funzionali avanzati.

Per ogni tecnica, vengono esaminati i dati quantitativi relativi all'impatto sulle proprietà meccaniche (ad es. resistenza a trazione, modulo di flessione), sulla qualità superficiale (ad es. rugosità Ra) e sulla precisione dimensionale. Un'analisi approfondita è dedicata agli aspetti di Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE), includendo i rischi per l'operatore, i pericoli chimici derivanti dalle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), le emissioni di Particelle Ultrafini (UFP) e Composti Organici Volatili (VOC), e una valutazione del ciclo di vita (LCA) per i materiali più comuni.

Il report evidenzia che il raggiungimento di una finitura "professionale" non è il risultato di un singolo processo, ma di un flusso di lavoro che bilancia compromessi tra qualità superficiale, accuratezza dimensionale, resistenza meccanica, costi, tempi e sicurezza. Tecniche come la levigatura a vapore con acetone per ABS/ASA offrono finiture superficiali superiori a scapito di rischi HSE e di una potenziale perdita di precisione. Il trattamento termico (annealing) può migliorare drasticamente le proprietà meccaniche e termiche del PLA e del PETG, ma introduce significative deformazioni dimensionali che devono essere compensate in fase di progettazione. L'applicazione di inserti filettati termici si dimostra un metodo superiore per creare connessioni meccaniche robuste e riutilizzabili.

Infine, il report conclude che la strategia di post-processing più efficace inizia con un approccio proattivo di Progettazione per la Manifattura Additiva (DfAM), che mira a minimizzare la necessità di finiture correttive ottimizzando il design, la selezione dei materiali e i parametri di stampa. Viene presentata una matrice decisionale per assistere gli utenti nella scelta del flusso di lavoro ottimale in base ai requisiti specifici

dell'applicazione, che si tratti di prototipi estetici, maschere e fissaggi funzionali o parti per uso finale.

Sezione 1: Il Pezzo Stampato FDM "As-Printed": Una Base per la Finitura

La qualità e le caratteristiche di un pezzo FDM grezzo, appena uscito dalla stampante, costituiscono la base su cui si costruisce ogni successivo intervento di post-processing. Comprendere le proprietà intrinseche di un pezzo "as-printed" è fondamentale, poiché queste determinano non solo la necessità della finitura, ma anche quali tecniche saranno efficaci. Il post-processing non deve essere visto come una fase finale isolata, ma come una componente integrante di un flusso di lavoro che inizia con la progettazione, la selezione del materiale e il processo di stampa stesso.

1.1. Comprendere l'Anisotropia Intrinseca e la Topografia Superficiale in FDM

Il processo di Modellazione a Deposizione Fusa (FDM) si basa sulla deposizione strato su strato di materiale termoplastico fuso.¹ Questa natura sequenziale è la causa di due caratteristiche fondamentali e ineludibili dei pezzi FDM: l'anisotropia meccanica e una topografia superficiale specifica.

L'**anisotropia** si manifesta come una differenza significativa nelle proprietà meccaniche a seconda della direzione di sollecitazione. I pezzi sono più resistenti lungo il piano XY (parallelo al piano di stampa), dove la forza è sopportata dalla continuità dei filamenti estrusi, mentre sono intrinsecamente più deboli lungo l'asse Z (la direzione di costruzione). Questa debolezza è dovuta al fatto che l'adesione tra strati successivi è meno robusta del materiale stesso, creando piani di potenziale delaminazione.³ Questa caratteristica fondamentale vincola l'efficacia di qualsiasi tecnica di post-processing: solo i metodi che migliorano l'adesione inter-strato (come il trattamento termico) o che creano un nuovo guscio esterno isotropo (come la galvanostegia) possono superare questa limitazione strutturale.

La **topografia superficiale** è caratterizzata dal cosiddetto "effetto scalinata"

(stair-stepping), particolarmente evidente su superfici curve o inclinate.⁴ Questo effetto è il risultato diretto dell'approssimazione di una geometria continua con strati discreti e piatti. La rugosità superficiale (

Ra) di un pezzo grezzo FDM può superare i 200 μm (circa 5 μm), un valore significativamente più alto rispetto ad altre tecnologie di produzione.⁶ La natura di questa superficie influenza direttamente le tecniche di finitura: la levigatura, ad esempio, deve essere eseguita con movimenti circolari per evitare di creare "solchi" lungo le linee di strato.⁷

1.2. Tassonomia dei Difetti di Stampa Comuni e Loro Impatto sul Post-Processing

La qualità del pezzo grezzo è il punto di partenza per ogni operazione di finitura. I difetti di stampa non solo indicano problemi nel processo di produzione, ma predeterminano anche il flusso di lavoro di post-processing necessario per correggerli. Una diagnosi accurata dei difetti è quindi il primo passo verso una finitura di alta qualità. Le guide complete di troubleshooting fornite da fonti autorevoli come All3DP, Prusa e Simplify3D offrono un quadro sistematico per l'identificazione e la risoluzione di questi problemi.⁹

Di seguito una tassonomia dei difetti più comuni e le loro implicazioni per il post-processing:

- **Deformazione (Warping) e Piede d'Elefante (Elephant's Foot):** Il warping, ovvero il sollevamento degli angoli del pezzo dal piatto di stampa, e l'elephant's foot, un allargamento dei primi strati, sono difetti dimensionali che richiedono processi sottrattivi (ad es. levigatura, fresatura) per ripristinare la precisione geometrica.⁹ Questi problemi sono spesso causati da un raffreddamento non uniforme o da un'altezza del primo strato (Z-offset) errata.
- **Stringing (Filamenti) e Blobs/Zits (Gocce/Brufoli):** Lo stringing, la formazione di sottili fili di plastica tra le parti del modello, e i blobs, piccole gocce di materiale in eccesso, sono difetti superficiali che richiedono una rimozione meccanica (taglio, levigatura) o termica (pistola termica).²⁶ Sono tipicamente causati da impostazioni di retrazione inadeguate o da una temperatura di estrusione troppo elevata.
- **Sotto-estrusione e Sovra-estrusione:** La mancanza di materiale (sotto-estrusione) crea vuoti e strati deboli, mentre l'eccesso di materiale

(sovrà-estrazione) porta a imprecisioni dimensionali e finiture superficiali scadenti.⁹ La sotto-estrazione può richiedere tecniche di riempimento additivo, mentre la sovrà-estrazione necessita di rimozione sottrattiva. Entrambi i problemi derivano spesso da una calibrazione errata del flusso (e-steps) o del moltiplicatore di estrusione.

- **Spostamento degli Strati (Layer Shifting):** Questo difetto, che causa un disallineamento orizzontale tra gli strati, è un errore catastrofico che solitamente rende il pezzo inutilizzabile e non correggibile tramite post-processing. La causa è quasi sempre meccanica, come cinghie allentate o un'eccessiva velocità di stampa che supera le capacità dei motori.⁹
- **Pillowing (Effetto Cuscino):** La formazione di buchi o avvallamenti negli strati superiori solidi è causata da un riempimento (infill) insufficiente o da un numero inadeguato di strati superiori. Questo difetto richiede un post-processing additivo, come il riempimento con stucco o resina, seguito da levigatura.⁹

Un approccio proattivo prevede l'uso di stampe di calibrazione standardizzate, come il 3DBenchy o il Cali-Dragon, per diagnosticare e risolvere le cause alla radice di questi difetti prima di avviare la stampa finale, riducendo così drasticamente il carico di lavoro del post-processing.⁴²

1.3. Il Ruolo Critico della Selezione dei Materiali: Una Panoramica Comparativa

La scelta del filamento è una delle decisioni più determinanti per l'intero flusso di lavoro, poiché influenza direttamente sia il processo di stampa sia le opzioni di post-processing disponibili. Ogni materiale presenta un profilo unico di proprietà che ne definisce l'idoneità per specifiche applicazioni e finiture.

- **Acido Polilattico (PLA):** È il materiale più facile da stampare, con una bassa tendenza alla deformazione (warping), rendendolo ideale per principianti e per prototipi estetici. Tuttavia, è fragile e la sua resistenza chimica è limitata, rendendo la levigatura chimica inefficace e pericolosa con i solventi comuni.⁴⁶ La sua bassa temperatura di transizione vetrosa (T_g) lo rende inadatto ad applicazioni che richiedono resistenza termica.
- **Acrilnitrile Butadiene Stirene (ABS):** Offre una maggiore resistenza meccanica e termica rispetto al PLA. Il suo vantaggio principale nel post-processing è la solubilità in acetone, che permette una levigatura a vapore per ottenere superfici lisce e lucide. Tuttavia, è notoriamente difficile da stampare a causa della forte

tendenza al warping e alla delaminazione, richiedendo un piatto riscaldato e una camera di stampa chiusa. Emette inoltre fumi potenzialmente tossici durante la stampa.⁴⁹

- **Polietilene Tereftalato Glicole (PETG):** Rappresenta un compromesso tra PLA e ABS, offrendo una buona resistenza meccanica e termica con una stampabilità relativamente semplice. È noto per la sua tenacità e resistenza chimica. Le sue principali sfide sono la tendenza allo stringing durante la stampa e la difficoltà nel post-processing: è resistente alla maggior parte dei solventi comuni e può essere difficile da incollare o verniciare senza un'adeguata preparazione della superficie.⁵²
- **Acrilnitrile Stirene Acrilato (ASA):** Spesso considerato un'alternativa superiore all'ABS per applicazioni esterne, l'ASA condivide molte delle sue proprietà meccaniche e termiche ma offre una resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici significativamente migliore. Come l'ABS, può essere levigato con vapori di acetone. Richiede temperature di stampa elevate e una camera chiusa per prevenire il warping.⁵⁷
- **Compositi (con Fibra di Carbonio - CF / Fibra di Vetro - GF):** L'aggiunta di fibre di carbonio o di vetro a matrici polimeriche come PLA, PETG o Nylon (PA) aumenta drasticamente la rigidità e la resistenza meccanica dei pezzi. Tuttavia, questi materiali sono altamente abrasivi e richiedono l'uso di ugelli in acciaio temprato per evitare un'usura rapida. La finitura superficiale è spesso opaca e può nascondere le linee di strato, ma la lavorazione meccanica può essere più complessa.⁶³

La scelta del materiale, quindi, predetermina la strategia di post-processing. Se si desidera una finitura lucida e liscia per un pezzo funzionale, l'ABS o l'ASA sono candidati ideali, a patto di gestire le sfide di stampa e i rischi HSE associati all'acetone. Se la priorità è la resistenza meccanica per un componente strutturale, un composito in Nylon-CF potrebbe essere la scelta migliore, accettando la necessità di hardware specifico (ugello temprato) e di tecniche di finitura meccanica.

Sezione 2: Tecniche di Finitura Sottrattive e Abrasive: dalla Rimozione dei Supporti alla Lucidatura

Le tecniche sottrattive e abrasive sono i metodi più comuni e fondamentali nel post-processing FDM. Esse prevedono la rimozione fisica di materiale dal pezzo

stampato per raggiungere la geometria finale desiderata, migliorare la qualità superficiale e preparare il pezzo per ulteriori trattamenti come la verniciatura o il rivestimento. Questo capitolo analizza le strategie per la rimozione dei supporti, la levigatura manuale e automatizzata, e la vibrofinitura, evidenziandone processi, impatti quantitativi e costi.

2.1. Rimozione delle Strutture di Supporto: Strategie e Implicazioni

Le strutture di supporto sono spesso indispensabili per la fabbricazione di geometrie complesse con sporgenze (overhangs) o ponti (bridges). Tuttavia, la loro rimozione è una fase critica che impatta significativamente sul tempo di lavorazione, sulla qualità superficiale e sulla quantità di scarti prodotti.⁶⁷ La scelta tra supporti rimovibili meccanicamente e supporti solubili rappresenta un compromesso fondamentale tra costi, tempi e qualità della finitura.

2.1.1. Rimozione Meccanica dei Supporti "Breakaway"

Questo metodo prevede l'uso di supporti stampati con lo stesso materiale del pezzo principale. La rimozione avviene manualmente, utilizzando strumenti come pinze, spatole o bisturi per staccare fisicamente la struttura di supporto dal modello.¹

- **Processo e Conseguenze:** Sebbene sia il metodo più semplice ed economico in termini di materiali e attrezzature, la rimozione meccanica lascia inevitabilmente cicatrici e imperfezioni sulla superficie di contatto del pezzo. La qualità della superficie supportata è intrinsecamente inferiore a quella delle altre superfici e richiede quasi sempre ulteriori passaggi di levigatura per essere migliorata. Inoltre, esiste un rischio non trascurabile di danneggiare il pezzo, specialmente in presenza di dettagli fini o pareti sottili.
- **Gestione degli Scarti:** I supporti rimossi costituiscono uno scarto plastico significativo. Sebbene teoricamente riciclabili, questi frammenti sono spesso troppo piccoli o contaminati per essere reintrodotti efficacemente in un ciclo di produzione, contribuendo a un tasso di spreco di materiale che può raggiungere il 20-30% del totale utilizzato.⁶⁸

2.1.2. Supporti Solubili (PVA, HIPS, BVOH): Processo, Gestione Chimica e Smaltimento dei Rifiuti

L'uso di materiali di supporto solubili, che richiede una stampante con doppio estrusore, offre una finitura superficiale nettamente superiore, eliminando la necessità di rimozione manuale e i relativi danni al pezzo.

- **PVA (Alcol Polivinilico) e BVOH (Copolimero di Butendiolo e Alcol Vinilico):** Questi materiali sono solubili in acqua e vengono comunemente abbinati a filamenti come PLA e PETG. Il processo di dissoluzione avviene immergendo il pezzo in acqua, preferibilmente calda e agitata per accelerare il processo.⁷⁰ Il BVOH è spesso preferito per la sua maggiore velocità di dissoluzione e la sua più ampia compatibilità con diversi materiali di stampa rispetto al PVA.⁷³ Entrambi i materiali sono altamente igroscopici e richiedono una conservazione accurata in ambiente secco per evitare problemi di stampa.
- **HIPS (Polistirene ad Alto Impatto):** Questo materiale è solubile in d-Limonene, un solvente organico derivato dagli agrumi, ed è l'opzione di supporto ideale per ABS e ASA, data la loro compatibilità termica durante la stampa.⁷⁹
- **Analisi HSE e Costi:** I supporti idrosolubili come PVA e BVOH sono considerati più sicuri per l'operatore e generano un reflujo meno pericoloso, che in molti casi può essere smaltito nelle acque reflue domestiche (con adeguata diluizione).⁷⁹ L'uso di HIPS e d-Limonene, invece, introduce rischi chimici: il limonene è un solvente che richiede una buona ventilazione, l'uso di guanti protettivi e procedure di smaltimento specifiche per i rifiuti chimici, aumentando la complessità operativa e i costi.⁷⁹

La scelta del materiale di supporto definisce un chiaro compromesso: i supporti breakaway sono più economici e semplici dal punto di vista dei materiali e della gestione dei rifiuti, ma richiedono un maggiore lavoro manuale e successivi interventi di finitura superficiale. I supporti solubili offrono una qualità superficiale superiore con un minor intervento manuale, ma necessitano di attrezzature più complesse (doppio estrusore), filamenti più costosi e un flusso di lavoro che include la gestione e lo smaltimento di sostanze chimiche.

2.2. Levigatura Manuale e Automatizzata

La levigatura è il processo abrasivo più comune per migliorare la finitura superficiale dei pezzi FDM, rimuovendo le linee di strato e altre imperfezioni.

- **Processo:** La tecnica consiste nell'utilizzare carta abrasiva con una grana progressivamente più fine. Per i termoplastici come PLA, PETG e ABS, la **levigatura a umido** è fortemente raccomandata. L'acqua agisce come lubrificante e refrigerante, prevenendo il surriscaldamento del pezzo dovuto all'attrito, che potrebbe causare la fusione superficiale della plastica e compromettere la finitura.⁷ Il movimento dovrebbe essere circolare per evitare di creare solchi lungo le linee di strato.
- **Progressione della Grana:** Un flusso di lavoro tipico inizia con una grana grossa (ad es. 150-220) per rimuovere le imperfezioni più evidenti, come i segni lasciati dai supporti. Si prosegue poi con grane intermedie (ad es. 400, 600) e si conclude con grane finissime (fino a 2000-5000) per ottenere una superficie lucida e liscia.⁷ È essenziale pulire il pezzo tra un passaggio e l'altro per rimuovere i residui di polvere.
- **Gestione Termica:** La levigatura non è solo un processo meccanico, ma anche termico. Il calore generato dall'attrito può facilmente superare la temperatura di transizione vetrosa (T_g) di materiali come il PLA, portando a una superficie "gommosa" e rovinata. La levigatura a umido è quindi un passaggio critico non solo per il controllo della polvere, ma soprattutto per la dissipazione del calore, consentendo una rimozione efficace del materiale.

2.3. Vibrofinitura e Burattatura (Vibro-lucidatura)

Questi metodi automatizzati utilizzano un buratto vibrante e un mezzo abrasivo (ceramica, plastica, trucioli di legno) per levigare più pezzi contemporaneamente, riducendo significativamente il lavoro manuale.⁸⁸

- **Processo ed Efficacia:** I pezzi vengono posti in una vasca vibrante insieme a un medium abrasivo. La vibrazione costante provoca uno sfregamento continuo tra il medium e i pezzi, levigandone la superficie in modo uniforme. Questa tecnica è molto efficace per ridurre la rugosità superficiale (R_a) su lotti di produzione.
- **Limitazioni:** Il principale svantaggio della vibrofinitura è la sua natura indiscriminata. Il processo tende ad arrotondare gli spigoli vivi e può danneggiare o distruggere dettagli fini e geometrie complesse.⁸⁹ È quindi più adatto per pezzi

robusti e con geometrie semplici. Questo crea un paradosso: la tecnica di post-processing è in contrasto con uno dei principali vantaggi della FDM, ovvero la capacità di creare forme complesse ("complexity for free").

Di seguito, le tabelle riassumono i dati quantitativi relativi alle tecniche sottrattive.

Tabella 2.1: Impatto Quantitativo della Progressione della Grana di Levigatura sulla Rugosità Superficiale (Ra) per PLA, PETG e ABS

Materiale	Ra As-Printed (μm)	Ra dopo Grana 220 (μm)	Ra dopo Grana 400 (μm)	Ra dopo Grana 800 (μm)	Miglioramento % Ra Totale
PLA	6.603	2.195	1.623	1.054	~84%
PETG	6.166	1.828	1.148	0.763	~88%
ABS	9.441	2.865	2.005	1.363	~86%
Fonte dei dati: Sintesi basata su. ²²⁹ I valori rappresentano le misurazioni sulla superficie superiore (top surface) dopo ogni fase di levigatura.					

Tabella 2.2: Confronto dei Mezzi Abrasivi per Vibrofinitura e Costi Associati

Tipo di Mezzo	Abrasività	Adatto per	Costo Approssimativo (€/kg)
Triangoli Ceramici	Alta	Sgrossatura rapida,	1.00 - 5.00

(Taglio Rapido)		sbavatura di parti metalliche e plastiche dure		
Triangoli Ceramici (Taglio Medio)	Media	Finitura generale, rimozione linee di strato su ABS/PETG	15.00 - 20.00	
Sfere o Cilindri di Porcellana	Bassa (Lucidatura)	Lucidatura finale, finitura a specchio	~25.00	
Piramidi di Plastica	Bassa-Media	Finitura delicata di plastiche più morbide (PLA), sbavatura leggera	~25.00	
Fonte dei dati: Sintesi basata su. ²²⁵ I costi sono indicativi e possono variare in base al fornitore e al volume di acquisto.				

Sezione 3: Tecniche di Trasformazione Chimica e Termica

Le tecniche di trasformazione chimica e termica vanno oltre la semplice rimozione di materiale, alterando fondamentalmente le proprietà superficiali o di massa del pezzo stampato. Questi metodi, sebbene potenti, introducono nuove variabili e rischi, in particolare per quanto riguarda la precisione dimensionale, le proprietà meccaniche e la sicurezza dell'operatore.

3.1. Levigatura a Vapore Chimico

La levigatura a vapore è un processo in cui i vapori di un solvente vengono utilizzati per fondere superficialmente il pezzo stampato, eliminando le linee di strato e creando una finitura liscia e lucida, simile a quella ottenuta con lo stampaggio a iniezione.

3.1.1. Levigatura con Acetone per ABS/ASA

- **Processo:** I pezzi in ABS o ASA vengono esposti ai vapori di acetone in un ambiente controllato. L'acetone agisce come solvente, dissolvendo lo strato più esterno della plastica e permettendogli di "rifiuire" per colmare le valli tra le linee di strato.⁴
- **Impatto Quantitativo:** Questa tecnica è estremamente efficace per l'ABS e l'ASA, con studi che riportano una riduzione della rugosità superficiale (Ra) superiore al 98%.⁴ Tuttavia, il processo è difficile da controllare con precisione. Un'esposizione prolungata può portare a una perdita di dettagli fini, all'arrotondamento degli spigoli vivi e a una significativa alterazione della precisione dimensionale.⁹⁰
- **Analisi HSE:** L'acetone è un solvente altamente infiammabile e i suoi vapori sono irritanti e potenzialmente tossici se inalati. Il processo deve essere condotto in un'area ben ventilata, lontano da fonti di ignizione, e richiede l'uso di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), tra cui guanti resistenti ai prodotti chimici e una maschera respiratoria con filtri per vapori organici. La creazione di un ambiente controllato è fondamentale per prevenire il rischio di incendi o esplosioni.⁹³

3.1.2. Solventi Alternativi per PLA/PETG (Acetato di Etile, MEK, DCM)

La ricerca di un solvente efficace e sicuro per la levigatura di PLA e PETG è una sfida significativa, data la maggiore resistenza chimica di questi polimeri.

- **Efficacia:** I solventi come l'acetato di etile e il metiletilchetone (MEK) possono ammorbidire la superficie di PETG e PLA, ma spesso non producono una finitura liscia e uniforme, lasciando invece una superficie appiccicosa o deformata.⁹⁷ Il diclorometano (DCM) è in grado di levigare il PLA, ma la sua elevata tossicità lo rende una scelta estremamente pericolosa e sconsigliata per la maggior parte

delle applicazioni.⁴⁷

- **Analisi HSE:** MEK e DCM sono notevolmente più tossici dell'acetone e richiedono protocolli di sicurezza ancora più stringenti, inclusa la manipolazione in cappe chimiche e l'uso di DPI specifici.¹⁰⁰
- **Implicazioni Pratiche:** Per la maggior parte degli utenti professionali e hobbisti, la ricerca di un solvente per la levigatura di PLA e PETG è un vicolo cieco. I rischi per la salute e la sicurezza associati ai solventi efficaci superano di gran lunga i benefici estetici. Di conseguenza, per questi materiali, le tecniche di finitura meccanica (levigatura) o additiva (rivestimento epossidico) rappresentano le opzioni più pratiche e sicure.

3.2. Annealing (Trattamento Termico) per Prestazioni Migliorate

L'annealing è un processo di trattamento termico che modifica la microstruttura del polimero per migliorarne le proprietà meccaniche e termiche.

- **Processo:** Il pezzo stampato viene riscaldato in un forno a una temperatura compresa tra la sua temperatura di transizione vetrosa (T_g) e la sua temperatura di fusione (T_m), mantenuto a quella temperatura per un periodo di tempo definito, e infine raffreddato lentamente.¹⁰⁶ Questo processo promuove la cristallizzazione delle catene polimeriche.
- **Impatto Quantitativo su PLA e PETG:** L'annealing può aumentare drasticamente le prestazioni. Per il PLA, studi riportano un aumento della resistenza a trazione fino al 24-60% e un innalzamento della temperatura di deflessione termica (HDT) da circa 60 °C a oltre 150 °C, rendendo il materiale adatto ad applicazioni ad alta temperatura.¹⁰⁶ Anche il PETG mostra miglioramenti significativi nella resistenza a trazione e compressione dopo il trattamento termico.¹¹²
- **Il Problema della Stabilità Dimensionale:** Il principale svantaggio dell'annealing è la deformazione. Durante il riscaldamento, le tensioni interne accumulate durante il processo di stampa strato per strato vengono rilasciate, causando ritiri e deformazioni significative e spesso non uniformi. Questo può compromettere completamente la precisione dimensionale del pezzo, rendendolo inutilizzabile per applicazioni che richiedono tolleranze strette.¹¹⁰
- **Implicazioni Progettuali:** L'annealing non è un semplice passaggio di finitura, ma una vera e propria ri-ingegnerizzazione delle proprietà del materiale. Per utilizzarlo efficacemente, le variazioni dimensionali devono essere anticipate e

compensate in fase di progettazione CAD. Ciò richiede test empirici per caratterizzare il comportamento di ritiro di ogni specifico materiale e geometria. Una soluzione innovativa per mitigare la deformazione consiste nell'eseguire l'annealing con il pezzo immerso in un letto di polvere di supporto (come sabbia o sale), che ne sostiene la forma durante il trattamento.¹¹³

Tabella 3.1: Impatto della Levigatura a Vapore su Rugosità Superficiale e Resistenza a Trazione

Materiale	Solvente	Tempo di Esposizione	Riduzione Media Ra (%)	Variazione Resistenza a Trazione (%)	Principali Rischi HSE
ABS	Acetone	10-30 min	> 95%	-5% a -15% (dipendente dall'esposizione)	Altamente infiammabile, irritante per le vie respiratorie
ASA	Acetone	10-30 min	> 95%	Simile ad ABS	Altamente infiammabile, irritante
PLA	Ethyl Acetate	30-60 min	~40-50%	-10% a -20%	Irritante, infiammabile
PLA	Dichloromethane (DCM)	5-15 min	> 90%	Significativa riduzione (non quantificata)	Sospetto cancerogeno, tossico
PETG	MEK / THF	Variabile	Scarsa/Inconsistente	Significativa riduzione (non quantificata)	Tossico, infiammabile, irritante
Fonte dei					

dati: Sintesi basata su. ⁴ I valori sono indicativi e dipendon o fortement e dalle condizioni del processo.						
---	--	--	--	--	--	--

Tabella 3.2: Effetti Quantitativi dell'Annealing sulle Proprietà Meccaniche e Termiche

Materiale	Temp. Annealing (°C)	Tempo Annealing (min)	Aumento Medio Resistenza a Trazione (%)	Aumento HDT (°C)	Variazione Dimension ale Media (%)	
PLA	80 - 110	30 - 60	+25% a +40%	da ~60 a >150	-1.5% a -2.5% (ritiro XY), +1% (crescita Z)	
PETG	220	15	+143% (orientam ento Z)	Non specificat o	Non specificat o	
Fonte dei dati: Sintesi basata su. ¹⁰⁶ I risultati possono variare notevolme nte in						

base ai parametri di stampa e alle condizioni di trattament o.						
---	--	--	--	--	--	--

Sezione 4: Finitura Additiva: Rivestimenti, Verniciatura e Galvanostegia

Le tecniche di finitura additiva comportano l'applicazione di un nuovo strato di materiale sulla superficie del pezzo stampato. Questi metodi non solo migliorano drasticamente l'estetica, ma possono anche conferire nuove proprietà funzionali, come una maggiore resistenza meccanica, impermeabilità e conducibilità elettrica.

4.1. Preparazione della Superficie: Stuccatura e Applicazione del Primer

Una preparazione meticolosa della superficie è il prerequisito fondamentale per qualsiasi tipo di rivestimento o verniciatura.

- **Processo:** Il flusso di lavoro inizia con la levigatura del pezzo per creare una superficie uniforme e rimuovere le imperfezioni più grossolane. Successivamente, si applica un **primer riempitivo** (filler primer), spesso di tipo automobilistico. Questo prodotto ha una duplice funzione: riempie le micro-cavità tra le linee di strato e crea una base omogenea che garantisce un'adesione ottimale della vernice successiva.⁸⁵ Il primer viene tipicamente applicato in più mani sottili, con una leggera levigatura tra una mano e l'altra per ottenere una superficie perfettamente liscia.
- **Costo:** I primer riempitivi per uso automobilistico sono ampiamente disponibili e relativamente economici. Il costo di una bomboletta spray si attesta generalmente tra 10 € e 15 €, rendendo questa fase accessibile per la maggior parte delle applicazioni.¹¹⁸

4.2. Guida alla Verniciatura di Pezzi FDM per un'Estetica Professionale

La verniciatura trasforma un pezzo grezzo in un prodotto finito dall'aspetto professionale.

- **Processo:** Dopo un'adeguata preparazione con primer, si possono applicare vernici acriliche o a smalto. L'uso di una pistola a spruzzo o di un aerografo consente di ottenere una finitura più uniforme rispetto all'applicazione a pennello. La regola chiave è applicare strati sottili e uniformi, lasciando asciugare completamente ogni strato prima di applicare il successivo.¹¹⁷
- **Sfide Specifiche per Materiale:** La verniciatura del PETG presenta sfide uniche a causa della sua bassa energia superficiale, che ne compromette l'adesione. Per ottenere un legame duraturo, è spesso necessario un pre-trattamento della superficie. Tecniche come il **trattamento alla fiamma** (flame treatment) o il **trattamento al plasma** (plasma treatment) modificano chimicamente la superficie del PETG, aumentandone l'energia superficiale e rendendola più recettiva alla vernice. In alternativa, si possono utilizzare promotori di adesione specifici per poliolefine. Questi passaggi aggiuntivi aumentano la complessità e i costi del processo rispetto alla verniciatura di PLA o ABS.¹²⁵

4.3. Rivestimento Epossidico per Resistenza e Sigillatura

L'applicazione di una resina epossidica bicomponente è una tecnica potente per ottenere una finitura superficiale eccezionale e migliorare le proprietà meccaniche.

- **Processo:** Prodotti come XTC-3D sono formulati per essere autolivellanti. Una volta miscelati i due componenti, la resina viene applicata sulla superficie del pezzo con un pennello. La sua bassa viscosità le permette di penetrare nelle linee di strato e di livellarsi, creando una superficie estremamente liscia, lucida e priva di imperfezioni dopo la polimerizzazione.¹³³
- **Impatto Quantitativo:** Oltre al vantaggio estetico, il rivestimento epossidico agisce come un guscio rigido che incapsula il pezzo, migliorando significativamente l'adesione inter-strato e aumentando la resistenza meccanica complessiva. Studi hanno dimostrato che un rivestimento epossidico può

aumentare la resistenza a trazione dei pezzi in ABS.¹³⁸ Inoltre, il rivestimento sigilla la porosità intrinseca dei pezzi FDM, rendendoli completamente impermeabili, una proprietà cruciale per applicazioni in fluidodinamica o contenitori.¹³⁹

- **Analisi HSE:** Le resine epossidiche sono agenti sensibilizzanti e possono causare irritazioni cutanee e reazioni allergiche. È obbligatorio l'uso di DPI adeguati, come guanti e occhiali di protezione, e operare in un'area ben ventilata durante la miscelazione e l'applicazione.¹⁴⁰

4.4. Galvanostegia di Pezzi FDM

La galvanostegia, o elettrodeposizione, è un processo industriale che permette di rivestire un pezzo di plastica con un vero strato metallico, trasformandone radicalmente le proprietà.

- **Processo:** Si tratta di un processo chimico complesso a più fasi. In primo luogo, il pezzo in plastica (tipicamente ABS, che risponde bene al processo) viene sottoposto a un'incisione chimica (etching), spesso con acido cromico, per creare microporosità superficiali. Successivamente, la superficie viene "attivata" con un catalizzatore (ad es. palladio) e infine immersa in un bagno galvanico dove una corrente elettrica deposita uno strato metallico (solitamente prima rame e poi nichel) sulla superficie.⁵
- **Impatto Quantitativo:** Questo trattamento conferisce al pezzo proprietà simili a quelle del metallo. Uno studio ha dimostrato che un rivestimento di nichel di 420 micron su un pezzo in resina SLA (processo applicabile anche a FDM) ha aumentato il modulo di trazione di 16 volte e il modulo di flessione di 30 volte.¹⁵⁰ Un altro studio su pezzi in ABS placcati con rame ha riportato un aumento della resistenza a trazione del 321%.¹⁵¹
- **Analisi HSE e Costi:** La galvanostegia è un processo prettamente industriale che richiede infrastrutture significative e la gestione di sostanze chimiche altamente pericolose (come l'acido cromico). Non è una tecnica adatta ad ambienti hobbistici o di prototipazione rapida. I costi associati ai prodotti chimici, alle attrezzature e allo smaltimento dei rifiuti sono considerevoli.¹⁵²

Tabella 4.1: Miglioramento della Resistenza Meccanica tramite Rivestimento Epossidico e Galvanostegia

Materiale	Trattamento	Resistenza a	Modulo di	Principali
-----------	-------------	--------------	-----------	------------

Base		Trazione (MPa)	Flessione (GPa)	Considerazioni	
ABS	Nessuno (As-Printed)	~33.4	~2.1	Baseline per confronto	
ABS	Rivestimento Epossidico	~34.3 (+2.6%)	Non specificato	Migliora finitura e impermeabilità, rischio HSE moderato	
ABS	Placcatura in Rame (600 µm)	~140.8 (+321%)	Non specificato	Aumento significativo di peso, processo industriale complesso	
Resina SLA	Placcatura in Nichel (420 µm)	Non specificato	~60 (+3000%)	Drastico aumento di rigidità, processo industriale complesso	
Fonte dei dati: Sintesi basata su. ¹³⁸ I valori sono indicativi e dipendono fortemente dai parametri di processo e dallo spessore del rivestimento.					

Sezione 5: Post-Processing Funzionale Avanzato

Oltre a migliorare l'estetica, il post-processing può essere utilizzato per creare caratteristiche funzionali robuste che trasformano i pezzi stampati in FDM da semplici prototipi a componenti meccanici pienamente operativi. Questa sezione si concentra sulla creazione di connessioni filettate durevoli e sulla progettazione di meccanismi flessibili come giunti a scatto e cerniere viventi.

5.1. Creare Connessioni Meccaniche Robuste: Inserti Filettati

L'inserimento di boccole filettate metalliche è una delle tecniche più efficaci per superare la debolezza intrinseca delle filettature realizzate direttamente nella plastica.

- **Processo:** Il metodo più comune e performante è l'inserimento a caldo (heat-setting). Utilizzando un saldatore a temperatura controllata, un inserto in ottone viene riscaldato e pressato in un foro prestampato nel pezzo. Il calore del saldatore fonde la plastica circostante, che rifluisce attorno alle zigrinature esterne dell'inserto. Una volta raffreddato, l'inserto è bloccato saldamente in posizione, creando una filettatura metallica robusta e riutilizzabile.¹⁵⁵
- **Progettazione (Design for Manufacturing):** Il successo di questa tecnica dipende da una corretta progettazione del foro. Il diametro del foro deve essere leggermente inferiore al diametro esterno dell'inserto, seguendo le specifiche del produttore. Si raccomanda uno spessore di parete minimo di 2.4 mm attorno all'inserto per evitare la rottura o la deformazione del pezzo durante l'installazione e l'uso.¹⁵⁷ Per i fori ciechi, è essenziale prevedere uno spazio extra sul fondo (almeno 1.5 mm) per accogliere la plastica fusa spostata dall'inserto, evitando che questa ostruisca la filettatura.¹⁵⁷
- **Prestazioni Quantitative:** I test dimostrano la superiorità degli inserti termoinseriti. Studi condotti da CNC Kitchen su pezzi in PLA hanno mostrato che inserti M3 installati a caldo hanno una resistenza all'estrazione (pull-out) di circa 205 kg (2011 N), rispetto ai 163 kg (1599 N) delle filettature maschiate direttamente nella plastica.¹⁵⁸ La resistenza alla torsione (torque-out) è talmente elevata che il punto di rottura diventa la vite stessa, non l'accoppiamento inserto-plastica.¹⁵⁶
- **Principio Fondamentale:** La forza di un inserto termoinserito non deriva solo dalla sua natura metallica, ma dal processo di rifusione localizzata della plastica. Questo crea un legame monolitico e più isotropo attorno alle zigrinature, superando la debolezza anisotropica intrinseca dell'adesione tra strati tipica della FDM. È un legame fondamentalmente diverso e superiore rispetto al semplice

taglio di una filettatura nella struttura stratificata.

5.2. Progettazione e Finitura per Meccanismi Funzionali: Giunti a Scatto e Cerniere Viventi

La FDM permette di creare meccanismi integrati direttamente nel pezzo, ma la loro funzionalità dipende interamente da una corretta applicazione dei principi di Progettazione per la Manifattura Additiva (DfAM).

- **Giunti a Scatto (Snap-Fits):** Questi elementi, tipicamente a cantilever, richiedono una progettazione attenta delle tolleranze. Per la FDM, si raccomanda una tolleranza di 0.5 mm per garantire un corretto accoppiamento.¹⁶⁰ Per massimizzare la resistenza e la durata, il braccio del cantilever dovrebbe essere rastremato per distribuire uniformemente lo sforzo lungo la sua lunghezza. È inoltre cruciale aggiungere un raccordo (fillet) alla base del braccio, con un raggio di almeno 0.5 volte lo spessore del braccio stesso, per ridurre la concentrazione di stress ed evitare rotture a fatica.¹⁶⁰
- **Cerniere Viventi (Living Hinges):** La loro performance è strettamente legata al materiale e all'orientamento di stampa. Materiali flessibili e resistenti alla fatica come il Nylon (PA12) o il TPU sono ideali.¹⁶¹ L'aspetto più critico è l'**orientamento di stampa**: la cerniera deve essere stampata verticalmente, con gli strati che si accumulano lungo la sua larghezza. In questo modo, la flessione avviene attraverso i filamenti continui, sfruttandone la resistenza a trazione, anziché lungo i deboli legami inter-strato, che porterebbero a una rapida delaminazione.¹⁶¹ Lo spessore raccomandato per le cerniere viventi stampate in 3D è di circa 0.6 mm.¹⁶¹
- **DfAM come Prerequisito:** Sia i giunti a scatto che le cerniere viventi non possono essere aggiunti a un progetto come ripensamento. La loro funzionalità è il risultato diretto di una progettazione che tiene conto delle proprietà meccaniche specifiche del polimero scelto e della natura anisotropica del processo FDM.

Tabella 5.1: Benchmark delle Prestazioni degli Inserti Filettati (Resistenza a Estrazione e Torsione) in PLA, PETG e ABS

Materiale	Dimensione Inserto	Metodo di Installazione	Resistenza a Estrazione Media (N)	Resistenza a Torsione Media (Nm)
-----------	--------------------	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

PLA	M3	Termoinserito	~2011	> 3 (rottura della vite)
PLA	M3	Maschiatura diretta	~1599	~1.5
PLA	M4	Termoinserito	> 3000 (limite tester)	> 6 (rottura della vite)
PLA	M5	Termoinserito	> 3000 (limite tester)	> 10 (rottura della vite)
PETG	M3	Termoinserito	~1800	~2.5
ABS	M3	Termoinserito	~1950	~2.8
Fonte dei dati: Sintesi basata principalmente sui test di CNC Kitchen ¹⁶⁴ e altre fonti. I valori sono indicativi e possono variare in base alla geometria del pezzo, ai parametri di stampa e alla qualità dell'inserito.				

Sezione 6: Analisi Integrata di Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE)

Una valutazione completa delle tecniche di post-processing deve necessariamente

includere un'analisi rigorosa degli aspetti legati a salute, sicurezza e ambiente. La manipolazione di materiali, l'uso di sostanze chimiche e la generazione di rifiuti comportano rischi e impatti che devono essere gestiti in modo responsabile, specialmente in un contesto professionale e industriale.

6.1. Sicurezza dell'Operatore: Gestione dei Rischi da Inalazione, Contatto Dermico e Fisici

- **Rischi da Inalazione:** Il processo di stampa FDM stesso genera emissioni di Particelle Ultrafini (UFP) e Composti Organici Volatili (VOCs). Studi hanno dimostrato che materiali come l'ABS sono emettitori significativamente maggiori rispetto al PLA.¹⁸³ Il post-processing aggrava questi rischi: la levigatura produce polveri sottili che possono essere inalate, mentre la levigatura a vapore rilascia alte concentrazioni di vapori di solventi.¹⁸⁶
- **Rischi da Contatto Dermico:** Molti prodotti chimici utilizzati nel post-processing sono pericolosi. Solventi come l'acetone, il MEK e il DCM sono irritanti per la pelle e possono causare dermatiti. Le resine epossidiche sono noti sensibilizzanti e possono provocare reazioni allergiche al contatto.⁹³
- **Rischi Fisici:** L'ambiente di lavoro presenta pericoli fisici diretti, tra cui superfici calde (piatto di stampa, ugello), parti in movimento della stampante e l'uso di utensili affilati per la rimozione dei supporti, che comportano rischi di ustioni e tagli.¹⁸⁷
- **Misure di Controllo:** La mitigazione di questi rischi si basa su una gerarchia di controlli. I **controlli ingegneristici** sono i più efficaci e includono l'uso di stampanti chiuse (enclosure) e sistemi di ventilazione dedicati o filtrazione HEPA/carbone attivo per catturare emissioni e polveri alla fonte.¹⁸⁹ I **controlli amministrativi**, come limitare il tempo di permanenza vicino a una stampante in funzione, sono complementari. Infine, i **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**, come respiratori con filtri appropriati, guanti resistenti ai prodotti chimici e occhiali di sicurezza, sono una misura necessaria ma rappresentano l'ultima linea di difesa.

6.2. Impatto Ambientale: Una Prospettiva del Ciclo di Vita (LCA)

La valutazione del ciclo di vita (LCA) è uno strumento standardizzato (ISO 14040/14044) per quantificare l'impatto ambientale di un prodotto "dalla culla alla tomba" (cradle-to-grave) o "dalla culla al cancello" (cradle-to-gate).¹⁹²

- **Impronta di Carbonio dei Filamenti:**

- **Plastiche Fossili (ABS, PETG, ASA):** La produzione di plastiche vergini da fonti fossili ha un'impronta di carbonio significativa. Dati europei indicano un valore "cradle-to-gate" di circa **2.3 kg di CO2 equivalente per kg di plastica** nel 2018, con una previsione di riduzione a 1.8 kg CO2 eq/kg entro il 2030 grazie a miglioramenti nell'efficienza produttiva.¹⁹⁵
- **PLA (Acido Polilattico):** Essendo di origine biologica, il PLA presenta un profilo ambientale più complesso. Sebbene la sua produzione da fonti rinnovabili come il mais o la canna da zucchero possa portare a un bilancio netto di gas serra inferiore, specialmente se si considera l'assorbimento di CO2 durante la crescita della biomassa (carbonio biogenico), essa comporta altri impatti ambientali. La coltivazione intensiva richiede un uso significativo di suolo, acqua e fertilizzanti, che contribuiscono a problemi come l'eutrofizzazione delle acque e la tossicità per l'uomo.¹⁹⁷ L'impronta di carbonio del PLA di NatureWorks, dopo aver accreditato l'assorbimento di carbonio biogenico, è di circa 1.83 kg CO2 eq/kg.¹⁹⁷
- **Sostenibilità e Innovazione:** L'industria sta rispondendo alla domanda di materiali più sostenibili. Ad esempio, BASF ha introdotto linee di poliammide (PA6) a bassa impronta di carbonio (LowPCF) e a impronta di carbonio netta zero (ZeroPCF), ottenute utilizzando energia rinnovabile e materie prime di origine biologica secondo un approccio di bilancio di massa.²⁰³

L'etichetta "verde" del PLA è quindi sfumata. La scelta più sostenibile dipende fortemente da quale categoria di impatto ambientale si intende privilegiare.

6.3. Linee Guida per la Gestione e lo Smaltimento dei Rifiuti

- **Rifiuti Solidi:** Le stampe fallite e le strutture di supporto rappresentano un flusso di rifiuti considerevole. Stime indicano che questo scarto può costituire dal 10% a oltre il 30% del materiale totale utilizzato, a seconda della complessità dei pezzi e dell'esperienza dell'operatore.⁶⁷ Sebbene i termoplastici siano riciclabili, la raccolta e il riciclo di questi scarti di piccole dimensioni e potenzialmente contaminati sono logisticamente complessi.

- **Rifiuti Chimici:** I solventi utilizzati per la levigatura a vapore (acetone, MEK) o per la dissoluzione dei supporti (limonene), così come le resine epossidiche non polimerizzate, devono essere gestiti e smaltiti come rifiuti pericolosi secondo le normative locali. Questo comporta costi aggiuntivi e richiede procedure specifiche per lo stoccaggio e lo smaltimento.²⁰⁸

Tabella 6.1: Tassi di Emissione di UFP e VOC per Filamenti FDM Comuni

Filamento	Processo	Tipo di Emissione	Tasso di Emissione (particelle/mi n)	Principali VOC Identificati
PLA	Stampa	UFP	3.26×10 ⁹	Lattide
ABS	Stampa	UFP	~30-38 volte superiore al PLA	Stirene, Etilbenzene, Xileni, Aldeidi
PETG	Stampa	UFP / VOC	Dati limitati, ma emissioni presenti	Non specificato
ABS/ASA	Levigatura a Vapore	VOC	Elevate concentrazioni di vapori di solvente	Acetone
Fonte dei dati: Sintesi basata su. ¹⁸³ I tassi esatti variano in base a stampante, temperatura e filamento specifico.				

Tabella 6.2: Impronta di Carbonio "Cradle-to-Gate" (kg CO₂ eq/kg) dei Filamenti FDM

Materiale	Produttore/F	Materia	GWP	Note Chiave
-----------	--------------	---------	-----	-------------

	Fonte Dati	Prima	"Cradle-to-Gate" (kg CO ₂ eq/kg)		
Plastiche Fossili (proxy per ABS/PETG)	Plastics Europe (CE Delft)	Petrolio	~2.3 (dato 2018)	Valore medio ponderato per la domanda europea	
PLA (Ingeo)	NatureWorks	Mais (USA)	~1.83	Include il credito per l'assorbimento di carbonio biogenico	
PLA	Total Corbion	Canna da zucchero (Tailandia)	~7.58 (senza crediti)	Dati variabili, forte impatto della fase agricola	
Poliammide 6 (Ultramid ZeroPCF)	BASF	Misto fossile/biomassa	~0	Utilizza energia rinnovabile e bilancio di massa	
Fonte dei dati: Sintesi basata su. ¹⁹² La comparabilità diretta è complessa a causa delle diverse metodologie LCA e ipotesi di base.					

Sezione 7: Analisi Economica e Quadro Decisionale

La scelta di una tecnica di post-processing non è solo una questione tecnica, ma anche economica. Un'analisi completa deve considerare i costi diretti e indiretti per determinare il reale valore aggiunto di ogni flusso di lavoro. Questa sezione fornisce gli strumenti per una valutazione economica e un quadro decisionale per selezionare la strategia di finitura più appropriata.

7.1. Analisi Costi-Benefici dei Flussi di Lavoro di Post-Processing

La valutazione economica di un processo di finitura deve tenere conto di molteplici fattori di costo che vanno oltre il semplice prezzo del materiale.

- **Costi Diretti:**

- **Materiali:** I costi dei filamenti variano enormemente. I filamenti standard come PLA e PETG si collocano in una fascia di prezzo accessibile, tipicamente tra 15 €/kg e 25 €/kg. I materiali tecnici e i compositi, come il Nylon rinforzato con fibra di carbonio o di vetro, possono superare facilmente i 50 €/kg.²¹⁰ I materiali di supporto solubili (PVA, HIPS) rappresentano un costo aggiuntivo significativo rispetto ai supporti breakaway.
- **Prodotti Chimici:** I solventi per la levigatura a vapore e la dissoluzione dei supporti hanno costi variabili. L'acetone è relativamente economico, ma solventi più specializzati e pericolosi come il MEK o il DCM hanno un costo al litro notevolmente più alto e richiedono procedure di acquisto e stoccaggio più complesse.²¹³ Anche le resine epossidiche e i primer di alta qualità contribuiscono al costo totale.
- **Attrezzature:** L'investimento iniziale per le attrezzature di post-processing può essere significativo. I buratti vibranti per la finitura automatizzata hanno un prezzo che varia da poche centinaia di euro per i modelli da banco a decine di migliaia di euro per i sistemi industriali.²²⁵ Anche le attrezzature di sicurezza (cappe chimiche, sistemi di ventilazione, DPI) rappresentano un costo non trascurabile.

- **Costi Indiretti:**

- **Lavoro:** Il tempo richiesto per il post-processing manuale (rimozione dei supporti, levigatura) è un costo operativo significativo. Tecniche come la levigatura a vapore o la vibrofinitura, sebbene richiedano un investimento iniziale, possono ridurre drasticamente le ore di lavoro per pezzo, specialmente in scenari di produzione in serie.
- **Scarti e Fallimenti:** Le stampe fallite e il materiale di supporto rappresentano

un costo diretto in termini di materiale sprecato. Un flusso di lavoro che genera un'alta percentuale di scarti (ad es. supporti densi per geometrie complesse) può diventare economicamente insostenibile.

- **Smaltimento dei Rifiuti:** Lo smaltimento di rifiuti chimici pericolosi (solventi, resine non polimerizzate) comporta costi e procedure specifiche che devono essere inclusi nella valutazione economica complessiva.

7.2. Una Matrice Decisionale per la Selezione delle Tecniche di Finitura Ottimali

Non esiste una singola tecnica di post-processing "migliore". La scelta ottimale è sempre un compromesso tra diversi fattori: qualità estetica, prestazioni meccaniche, precisione dimensionale, tempo, costo e sicurezza. La seguente matrice decisionale è progettata per aiutare gli utenti a navigare tra questi compromessi, selezionando il flusso di lavoro più adatto in base al loro obiettivo primario.

Ad esempio, se l'obiettivo è il **costo minimo** per un prototipo non funzionale, la levigatura manuale di un pezzo in PLA è la scelta ovvia. Se la **finitura superficiale** è la priorità assoluta per un prodotto di consumo, la levigatura a vapore di un pezzo in ABS o ASA offre risultati simili allo stampaggio a iniezione, ma introduce rischi HSE e una potenziale perdita di precisione. Se la **massima resistenza meccanica** è l'unico requisito per un componente funzionale, l'annealing di un pezzo in PETG o Nylon-CF è la strada da percorrere, accettando la necessità di compensare le deformazioni dimensionali in fase di progettazione.

Tabella 7.1: Matrice Decisionale per il Post-Processing FDM

Tecnica di Finitura	Finitura Superficiale (Ra)	Precisione Dimensionale	Resistenza Meccanica	Rischio HSE	Costo Relativo (Materiali + Attrezzature)	Tempo/Lavoro Relativo
Nessuna (As-Printed)	Scadente	Dipende dalla calibrazione	Bassa (anisotropia)	Basso	Basso	Molto Basso

Rimozione Supporti Breakaway	Scadente (sulle interfacce)	Buona	Bassa	Basso	Basso	Basso-Medio
Rimozione Supporti Solubili	Buona	Eccellente	Bassa	Medio (chimici)	Medio-Alto	Basso
Levigatura Manuale	Buona-Eccellente	Buona (se eseguita con cura)	Bassa	Medio (polveri)	Basso	Alto
Vibrofinitura	Buona (uniforme)	Scadente (perdita dettagli)	Bassa	Basso	Medio-Alto	Molto Basso
Levigatura a Vapore (ABS/ASA)	Eccellente (lucida)	Scadente-Media (perdita dettagli)	Ridotta (-5/-15%)	Alto (solvente infiammabile)	Basso-Medio	Basso
Annealing (PLA/PET G)	Scadente (deformazioni)	Scadente (ritiro)	Eccellente (++)40%)	Medio (temperature elevate)	Basso	Basso
Rivestimento Epossidico	Eccellente (lucida)	Media (aggiunge spessore)	Aumentata	Medio (resina)	Medio	Medio
Verniciatura	Eccellente (personalizzabile)	Buona	Invariata	Medio (vernici/solventi)	Medio	Alto
Galvanostegia	Eccellente (metallica)	Buona	Drasticamente aumentata (++)1000%)	Molto Alto (acidi, metalli pesanti)	Molto Alto	Molto Alto
Inseri Termoisolanti	Eccellente (funzionale)	Eccellente	Drasticamente	Basso-Medio	Basso	Basso

eriti	e)		aumentata (locale)	(saldatore)		
<i>Nota: Le valutazioni sono qualitative (Basso, Medio, Alto, Eccellente) e si basano su una sintesi dei dati quantitativi presentati in questo report. Il costo e il tempo sono relativi al processo di base "as-printed".</i>						

Sezione 8: Conclusione e Raccomandazioni Strategiche

L'analisi approfondita delle tecniche di post-processing per la tecnologia FDM rivela un panorama complesso in cui la ricerca di una finitura professionale non segue un percorso unico, ma richiede una strategia olistica che integri progettazione, selezione dei materiali, parametri di stampa e finitura finale. La qualità del pezzo "as-printed" pone le fondamenta e i limiti per qualsiasi intervento successivo, rendendo la filosofia "garbage in, garbage out" particolarmente pertinente.

8.1. Sintesi dei Risultati

Il post-processing non è una semplice operazione estetica, ma un insieme di processi di ingegneria che modificano le proprietà del pezzo. Le principali conclusioni di questo report possono essere riassunte come segue:

1. **Non esiste una soluzione universale:** La scelta della tecnica di finitura ottimale è un esercizio di bilanciamento tra obiettivi spesso contrastanti: qualità superficiale, precisione dimensionale, proprietà meccaniche, costi, tempi e sicurezza. La matrice decisionale presentata nella Sezione 7 offre un quadro per navigare questi compromessi.
2. **Il DfAM è il primo passo del post-processing:** La strategia più efficace per ottenere finiture di alta qualità a costi contenuti è minimizzare la necessità di interventi correttivi. La Progettazione per la Manifattura Additiva (DfAM), che include l'orientamento ottimale del pezzo per ridurre i supporti, la progettazione di fori e filettature tenendo conto delle tolleranze FDM e la scelta di geometrie che evitano il warping, è fondamentale.
3. **La selezione del materiale determina il flusso di lavoro:** La scelta del filamento (ad es. PLA vs. ABS vs. PETG) definisce a priori quali tecniche di finitura sono praticabili e quali rischi HSE sono accettabili. L'ABS e l'ASA consentono una levigatura chimica superiore, ma richiedono una gestione rigorosa dei rischi legati ai solventi e al processo di stampa. Il PETG offre un buon equilibrio meccanico, ma le sue opzioni di finitura sono prevalentemente meccaniche.
4. **I dati quantitativi sono essenziali:** L'approccio basato su dati empirici permette di superare le raccomandazioni aneddotiche. I dati sulla resistenza degli inserti filettati, sull'impatto dell'annealing sulle proprietà meccaniche e sulla riduzione della rugosità superficiale forniscono agli ingegneri le informazioni necessarie per progettare componenti funzionali e affidabili.
5. **La sicurezza e l'impatto ambientale non sono negoziabili:** L'analisi HSE e LCA dimostra che anche processi apparentemente semplici come la stampa 3D desktop comportano rischi (emissioni di UFP/VOC) e impatti ambientali (impronta di carbonio dei materiali) che devono essere gestiti professionalmente attraverso controlli ingegneristici (ventilazione, recinzioni) e procedure operative sicure.

8.2. Flussi di Lavoro Raccomandati per Finiture Specifiche dell'Applicazione

Sulla base dell'analisi condotta, si propongono i seguenti flussi di lavoro ottimizzati per

tre scenari applicativi comuni:

- **Prototipi Estetici (Modelli "Look-like"):**
 1. **Materiale:** PLA o PLA-Silk per facilità di stampa e finitura superficiale iniziale.
 2. **Stampa:** Altezza dello strato ridotta (ad es. 0.1 mm) per minimizzare l'effetto scalinata.
 3. **Post-Processing:** Rimozione accurata dei supporti, seguita da un ciclo di levigatura manuale a umido con grana progressiva (da 220 a 2000+). Applicazione di un primer riempitivo per auto per mascherare le linee di strato residue. Infine, verniciatura a spruzzo con più mani sottili e applicazione di un rivestimento trasparente (lucido o opaco) per proteggere la finitura.
 - **Obiettivo:** Massima qualità estetica a scapito di un elevato lavoro manuale.
- **Maschere e Fissaggi Funzionali (Modelli "Works-like"):**
 1. **Materiale:** PETG, ASA, o compositi (PA-CF, PA-GF) per un buon equilibrio tra resistenza, durabilità e costo.
 2. **Stampa:** Orientamento del pezzo per massimizzare la resistenza meccanica lungo gli assi di sollecitazione. Utilizzo di un infill robusto (ad es. Gyroid o Cubic al 20-40%) e un numero maggiore di perimetri (3-4).
 3. **Post-Processing:**
 - **Connessioni:** Progettazione di fori specifici per l'installazione di **inserti filettati termici** per tutte le connessioni meccaniche che richiedono robustezza e riutilizzabilità.
 - **Resistenza:** Se è richiesta una maggiore resistenza termica e meccanica, eseguire un ciclo di **annealing**, avendo cura di compensare il ritiro dimensionale nel modello CAD originale.
 - **Finitura:** Levigatura limitata alle sole superfici funzionali per garantire le tolleranze richieste.
 - **Obiettivo:** Massimizzare le prestazioni meccaniche e la durabilità, con un'enfasi sulla funzionalità piuttosto che sull'estetica.
- **Parti per Uso Finale (Prodotti di Consumo):**
 1. **Materiale:** ABS o ASA per la loro capacità di essere levigati chimicamente, ottenendo una finitura superficiale simile allo stampaggio a iniezione.
 2. **Stampa:** Processo altamente controllato in una stampante con camera chiusa e ventilazione adeguata per garantire la stabilità dimensionale e la sicurezza dell'operatore.
 3. **Post-Processing:**
 - **Levigatura a Vapore:** Utilizzo di un sistema di levigatura a vapore di acetone controllato per ottenere una finitura superficiale liscia e lucida.
 - **Controllo Qualità:** Ispezione dimensionale post-levigatura per verificare

che le tolleranze critiche siano state mantenute.

- **Finiture Additive:** Se necessario, applicazione di vernici o rivestimenti specifici per colore, texture o protezione UV aggiuntiva.
- **Obiettivo:** Ottenere un prodotto con un'estetica di alta qualità, ripetibile e scalabile, accettando i rischi HSE e la necessità di un ambiente di produzione controllato.

8.3. Il Futuro del Post-Processing FDM

Il campo del post-processing per FDM è in continua evoluzione. Le tendenze future si concentrano sull'automazione, su materiali più intelligenti e sull'integrazione di software avanzati. Sistemi di post-processing automatizzati che integrano la rimozione dei supporti, la levigatura e il rivestimento in un unico flusso di lavoro stanno emergendo per applicazioni industriali. Parallelamente, la ricerca sui materiali sta portando allo sviluppo di nuovi filamenti con una minore tendenza al warping, una migliore adesione inter-strato e una ridotta emissione di VOC, diminuendo così la necessità di interventi correttivi. Infine, l'integrazione di strumenti di simulazione e intelligenza artificiale nei software di slicing permetterà di prevedere con maggiore accuratezza la qualità finale del pezzo e di ottimizzare automaticamente i parametri di stampa per minimizzare i difetti, rendendo il post-processing una fase sempre più prevedibile e meno onerosa.

Bibliografia

1. 3D print post-processing steps: supports, sanding, smoothing, more - Wevolver, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.wevolver.com/article/3d-print-sanding>
2. 3D printing - Wikipedia, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/3D_printing
3. How to design parts for FDM 3D printing | Protolabs Network, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.hubs.com/knowledge-base/how-design-parts-fdm-3d-printing/>
4. The use of cold acetone vapors to smooth the surface roughness of parts obtained by the FDM method from PLA and ABS Turiac Raul, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.utgjiu.ro/rev_ing/pdf/2024-4/24_Turiac%20Raul-Rusalin.pdf
5. Analysis to support design for additive manufacturing with desktop 3D printing - RiuNet, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://riunet.upv.es/bitstream/10251/185344/1/Fernandez%20-%20Analysis%20t>

- [o%20support%20design%20for%20additive%20manufacturing%20with%20desktop%203D%20printing.pdf](#)
6. Aesthetic Finishing Methods for FDM Parts - Stratasys Support Center, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://support.stratasys.com/-/preview-pdf/public1/solutions-applications/finishing%20processes/application%20guides/aesthetic%20finishing%20-%20en%20of%20dm%20design%20guide.pdf>
 7. www.hubs.com, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.hubs.com/knowledge-base/post-processing-fdm-printed-parts/#:~:text=The%20print%20should%20be%20cleaned,the%20surface%20of%20the%20part.>
 8. Post processing for FDM printed parts | Protolabs Network, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.hubs.com/knowledge-base/post-processing-fdm-printed-parts/>
 9. 3D Printing Troubleshooting Guide: 30 Common Problems & Solutions - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://all3dp.com/1/common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues/>
 10. 3D Printer Troubleshooting Guide | MatterHackers, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.matterhackers.com/articles/3d-printer-troubleshooting-guide>
 11. Print Quality Troubleshooting - Prusa Knowledge Base, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://help.prusa3d.com/category/print-quality-troubleshooting_225
 12. 3D Printing Troubleshooting - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://all3dp.com/get-started/get-started-with-3d-printing-at-home/3d-printing-troubleshooting/>
 13. 3D Printing with an Ultimaker - Troubleshooting Guide - GitHub Pages, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://ecraft2learn.github.io/uui/help/oer/3d_printing_troubleshooting_guide/3d_printing_troubleshooting_guide.pdf
 14. Simplify3D Releases Comprehensive Troubleshooting Guide for All Your 3D Printing Issues, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://3dprint.com/102582/simplify3d-troubleshooting/>
 15. Common problems in the printing process - Elegoo 3D Printers Forum, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.elegoomars.com/forum/showthread.php?tid=1462>
 16. 3D Printing Troubleshooting: 15 Most Common Problems & Solutions - QIDI Tech, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://qidi3d.com/blogs/news/3d-printing-troubleshooting-guide>
 17. Failed 3D Prints, and How to Fix Them : 6 Steps (with Pictures) - Instructables, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.instructables.com/Failed-3D-Prints-And-How-To-Fix-Them/>
 18. 3D Printer Troubleshooting Guide: Clogged Nozzles - YouTube, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=gNXca6k2n1I>

19. How to fix the most common 3D printing errors - Original Prusa 3D Printers, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://blog.prusa3d.com/how-to-fix-the-most-common-3d-printing-errors_8201/
20. The Ultimate Guide to Finishing 3D Printed Parts | IN3DTEC | Prototyping & On-demand manufacturing services, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.in3dtec.com/the-ultimate-guide-to-finishing-3d-printed-parts/>
21. Mechanical parts : resin or filament ? : r/3Dprinting - Reddit, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/raa833/mechanical_parts_resin_or_filament/
22. How to Fix Elephant Foot Issues in 3D Prints | Tom's Hardware, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.tomshardware.com/3d-printing/how-to-fix-elephant-foot-issues-in-3d-prints>
23. Mastering the Art of Eliminating Elephant Foot in 3D Printing - Creality Cloud, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.crealitycloud.com/blog/3d-printing-troubleshooting/elephant-foot-3d-printing>
24. Troubleshooting the 3D Printing Elephant Foot Phenomenon - Wevolver, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.wevolver.com/article/3d-printing-elephant-foot>
25. How to fix 3d print elephant foot with Initial Layer - Kingroon, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://kingroon.com/blogs/3d-print-101/how-to-fix-3d-print-elephant-foot-with-initial-layer-1>
26. 3D Printer Stringing: 5 Simple Solutions - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/3d-print-stringing-easy-ways-to-prevent-it/>
27. Troubleshooting Stringing Issues with PLA and PETG Filament - 3D Fusion, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dfusion.co/troubleshooting-stringing-issues-with-pla-and-petg-filament/>
28. 3D Print Zits & Blobs: 6 Tips to Prevent Them | All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/3d-print-zits-tips-tricks-to-avoid-blobs/>
29. How to Prevent 3D Print Blobs & Zits - Wevolver, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.wevolver.com/article/3d-print-blobs-zits>
30. 3D print zits and blobs | Ultimate solutions - Creality Cloud, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.crealitycloud.com/blog/3d-printing-troubleshooting/3d-print-zits>
31. 3D Printer Over-Extrusion: 4 Simple Solutions - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/over-extrusion-3d-printing-tips-and-tricks-to-solve-it/>
32. Calibrating 3d Printer Flow Rate with Cura - The Quick Fix for Under Extrusion - YouTube, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=a1m8yYmcinc>

33. Optimizing Extrusion Rates: A Guide to Correcting Under Extrusion | Obico, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.obico.io/blog/optimizing-extrusion-rates-a-guide-to-correcting-under-extrusion/>
34. 3D Printer Over-Extrusion: Easy Fixes - undefined - AnkerMake, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://us.ankermake.com/blogs/printing-guides/3d-printer-over-extrusion>
35. Dealing with Over Extrusion in 3D Printing - Wevolver, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.wevolver.com/article/over-extrusion>
36. 4 Ways To Fix Over-Extrusion in Your 3D Prints - Filamatrix, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://filamatrix.com/blogs/blogs/4-ways-to-fix-over-extrusion-in-your-3d-prints>
37. 3D Printer Layer Shifting: 6 Simple Solutions - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/layer-shifting-3d-printing-tips-tricks-to-solve-it/>
38. 3D Printer Layer Shift Troubleshooting: Top 5 Solutions - Creality Store, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://store.creality.com/blogs/all/3d-printer-layer-shift-troubleshooting-top-5-solutions>
39. 3D Print Layer Shift: Definition and Solution - Unionfab, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.unionfab.com/blog/2024/06/3d-print-layer-shift>
40. 3D Printing Speed: Settings, Materials and Optimization - Raise3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.raise3d.com/blog/3d-printing-speed/>
41. The influence of layer height on the strength of FDM 3D prints - CNC Kitchen, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.cnckitchen.com/blog/the-influence-of-layer-height-on-the-strength-of-fdm-3d-prints>
42. 3DBenchy - Wikipedia, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://en.wikipedia.org/wiki/3DBenchy>
43. Top 3D Print Test Methods - Kingroon, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://kingroon.com/blogs/3d-print-101/top-3d-print-test-methods>
44. 3D Printer Test 3D Models Free Download | 3DSPRO, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dspro.com/resources/blog/3d-printer-test-3d-models-free-download>
45. Troubleshooting Your 3D Printer with a Benchy - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/benchy-troubleshooting-guide/>
46. Prusament PLA, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://prusament.com/materials/pla/>
47. How to smoothing eSun pla+ using acetone : r/3Dprinting - Reddit, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/1c5bd45/how_to_smoothing_esu_n_pla_using_acetone/
48. Acetone or Tamiya Extra Thin Cement? (Page 1) — 3D Modelling/Scanning/Design

- SoliForum - 3D Printing Community, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <http://www.soliforum.com/topic/3953/acetone-or-tamiya-extra-thin-cement/>
49. All 3D Printing Filament Types Explained – Properties, Printing ..., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/1/3d-printer-filament-types-3d-printing-3d-filament/>
50. Printing with ABS: 7 Tips for Perfect Prints - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/printing-with-abs-tips-tricks/>
51. The Best ABS Filaments - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/abs-filament-brands-compared/>
52. PETG vs PLA: Differences and Comparison - Wevolver, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.wevolver.com/article/petg-vs-pla-how-do-they-compare>
53. PETG Filament | 3d printer filament - 3DZONE, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dzone.in/petg-filament/>
54. Ultimate Materials Guide - Tips for 3D Printing with PETG - Simplify3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.simplify3d.com/resources/materials-guide/petg/>
55. A Look at PETG 3D Printing and How It Works - Xometry, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.xometry.com/resources/3d-printing/petg-3d-printing-filament/>
56. PETG Filament Review - Pros & Cons - Waterproof 3D Printing - 3DWithUs, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dwithus.com/petg-filament-review-waterproof-pros-cons>
57. PolyLite™ ASA - Polymaker!, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://wiki.polymaker.com/polymaker-products/more-about-our-products/documents/technical-data-sheets/abs-asa/polylite-tm-asa>
58. ASA - commodity 3D printing filament - 3DGence, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dgence.com/america/filaments/asa/>
59. Investigation of the Effect of Exposure to Liquid Chemicals on the Strength Performance of 3D-Printed Parts from Different Filament Types - MDPI, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.mdpi.com/2073-4360/17/12/1637>
60. (PDF) Development of Weather-Resistant 3D Printed Structures by Multi-Material Additive Manufacturing - ResearchGate, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.researchgate.net/publication/343066143_Development_of_Weather-Resistant_3D_Printed_Structures_by_Multi-Material_Additive_Manufacturing
61. PETG vs ASA Filament: The Differences - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/asa-vs-petg-comparison/>
62. ASA Filaments - MAXFILAMENT - industrial grade filaments from Poland., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://maxfilament.com/our-offer/filament-type/asa-filaments>
63. Stainless Steel PLA | Metal-Filled PLA Filament – Protoplant, makers ..., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://proto-pasta.com/products/stainless-steel-pla>
64. Polymaker PolyMide PA12-CF Filament Black 500g – 3D Material ..., accesso

- eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://3dmaterial-shop.de/en/products/polymaker-polymide-pa12-cf-filament-black-500g>
65. PLA-CF - eSun, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.esun3d.com/epl-cf-product/>
66. Raise3D Industrial PA12 CF Support Filament - 3D Prima, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.3dprima.com/filament-resin/manufacture/raise3d/raise3d-industrial-pa12-cf-support-filament_27337_8798
67. A review of 3D printing techniques for environmental applications - PMC, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8318092/>
68. Material Waste of Commercial FDM Printers under Realistic Conditions - University of Texas at Austin, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://repositories.lib.utexas.edu/bitstreams/6c870239-3230-44b9-b1f3-3ea9e471329e/download>
69. The 3D Printing Waste Problem - Filamentive, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.filamentive.com/the-3d-printing-waste-problem/>
70. What Is PVA Filament? What Is It Used For? - Filamatrix, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://filamatrix.com/blogs/blogs/what-is-pva-filament-what-is-it-used-for>
71. PVA Printing Guide | Bambu Lab Wiki, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://wiki.bambulab.com/en/filament-acc/filament/pva-printing-guide>
72. All About PVA 3D Printing Filament: Materials, Properties, Definition - Xometry, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.xometry.com/resources/3d-printing/pva-3d-printing-filament/>
73. BVOH Filament for 3D Printers - BCN3D Technologies, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.bcn3d.com/product/bvoh-bcn3d-filaments/>
74. BVOH 3D Printing Support Material - Water Soluble Filament | BigRep, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://bigrep.com/filaments/bvoh/>
75. 3D Printing with BVOH Advanced Water-Soluble Support Material - Wevolver, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.wevolver.com/article/3d-printing-with-bvoh-advanced-water-soluble-support-material>
76. BVOH | Support Filament | 3D Printing | BigRep - Indicate Technologies, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://indicatetechnologies.com/products/bigrep-bvoh>
77. Design for Additive Manufacturing: Internal Channel Optimization | Request PDF - ResearchGate, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/315953499_Design_for_Additive_Manufacturing_Internal_Channel_Optimization
78. Verbatim BVOH filament 1.75 mm - Natural, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.verbatim-europe.com/en/3d/products/verbatim-bvoh-filament-175-mm-natural-55903>

79. Why Does PVA/HIPS Filament Magically Dissolve? - LS Tech - LongSheng, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.longshengmfg.com/why-does-pva-hips-filament-magically-dissolve/>
80. Ultimate Materials Guide - Tips for 3D Printing with HIPS - Simplify3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.simplify3d.com/resources/materials-guide/hips/>
81. 3D Printer Support Filament: The Best Options - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/3d-printer-support-filament/>
82. How To Use Dissolvable and Breakaway Support Material - MatterHackers, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.matterhackers.com/news/how-to-use-support-material:-part-2>
83. Dissolving Support Material. - Google Groups, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://groups.google.com/g/makerbot/c/rdooliWIKDY>
84. Heat Set Insert Standard Set - 200 pcs - Vector 3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://vector3d.shop/products/heat-set-insert-standard-set>
85. FDM 3D Printing Finishing | Dassault Systèmes, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.3ds.com/make/solutions/blog/fdm-3d-printing-finishing>
86. How to Finish 3D Printed Parts - Get the Ultimate Guide to 3D printing post-processing, including how to smooth, sand, polish, clean and paint ABS, PLA, and VeroBlack 3D printed parts. - Fictiv, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.fictiv.com/articles/how-to-finish-3d-printed-parts>
87. 3D Printing Post-processing Guide: Sanding - 3DSPRO, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dspro.com/resources/blog/3d-printing-post-processing-guide-sanding>
88. 4 Options of Post Processing FDM Prints - TriMech Advanced Manufacturing Services, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://mfg.trimech.com/4-options-of-post-processing-fdm-prints/>
89. VAPOR SMOOTHING - SICAM Corporation, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.sicam.com/Portals/0/docs/SICAM-Vapor_Smoothing_White-Paper.pdf
90. Impact of Vapor Polishing on Surface Quality and Mechanical Properties of Extruded ABS - BYU ScholarsArchive, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/facpub/article/6250/&path_info=Impact_of_Vapor_Polishing.pdf
91. Mechanical Properties of Vapour Polished 3D Printed Abs, Abs Carbon Fiber By Development of Automated 3D Print Polisher - IJSART, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://ijsart.com/public/storage/paper/pdf/IJSARTV6I940508.pdf>
92. Boost the Beauty & Strength of 3D Prints with Vapor Smoothing | All3DP Pro, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/1/boost-the-beauty-strength-of-3d-prints-with-vapor-smoothing/>
93. Acetone Safety Data Sheet - CORECHEM Inc., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,

- [https://corecheminc.com/wp-content/uploads/2024/03/Acetone-CCI-Safety-Dat
a-Sheet-2.26.2024-Rev-2.pdf](https://corecheminc.com/wp-content/uploads/2024/03/Acetone-CCI-Safety-Dat
a-Sheet-2.26.2024-Rev-2.pdf)
94. Acetone SDS - Safety Data Sheet - 3D-basics, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://static.3d-basics.com/files/SDS/acetone/SDS-Acetone-US-en.pdf>
95. SAFETY DATA SHEET - Acetone - State of Michigan, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/egle/Documents/Programs/RRD/Lab/Material-Data-Safety-Sheets-Acetone.pdf?rev=0d4a6bca78114d05a29ba3b4e0b97f46>
96. Safety Data Sheet - AquaPhoenix Scientific, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, [https://sds.aquaphoenixsci.com/SDS/Acetone%20\(AC4900-Q\)_GHSUnitedStates SDS_en_2016-04-11.pdf](https://sds.aquaphoenixsci.com/SDS/Acetone%20(AC4900-Q)_GHSUnitedStates SDS_en_2016-04-11.pdf)
97. Surface Finish Optimization of Vapor Smoothened PLA Fabricated Parts with Microstructural Analysis - ResearchGate, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, [https://www.researchgate.net/publication/381354270_Surface_Finish_Optimizatio
n_of_Vapor_Smoothened_PLA_Fabricated_Parts_with_Microstructural_Analysis](https://www.researchgate.net/publication/381354270_Surface_Finish_Optimizatio
n_of_Vapor_Smoothened_PLA_Fabricated_Parts_with_Microstructural_Analysis)
98. How to Smooth PETG Prints - 3D Insider, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dinsider.com/how-to-smooth-petg-prints/>
99. Methyl Acetate as PTEG solvent? : r/3Dprinting - Reddit, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, [https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/frxav6/methyl_acetate_as_pteg_s
olvent/](https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/frxav6/methyl_acetate_as_pteg_s
olvent/)
100. Dichloromethane - SIGMA-ALDRICH, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://gustavus.edu/chemistry/documents/documents/Dichloromethane.pdf>
101. Safety Data Sheet: Dichloromethane - Carl ROTH, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.carlroth.com/downloads/sdb/en/K/SDB_KK47_GB_EN.pdf
102. SAFETY DATA SHEET Dichloromethane LP300-4 - Medline, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.medline.com/media/catalog/Docs/MSDS/MSD_SDSD717067.pdf
103. SAFETY DATA SHEET METHYL ETHYL KETONE TECH - Chemical Suppliers, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, [https://www.chemicals.co.uk/uploads/documents/44%20-%202723%20-%20SDS
21020.pdf](https://www.chemicals.co.uk/uploads/documents/44%20-%202723%20-%20SDS
21020.pdf)
104. SAFETY DATA SHEET - Sigma-Aldrich, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.sigmaaldrich.com/US/en/sds/Aldrich/W217018>
105. SAFETY DATA SHEET M.E.K - United Paints, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, [https://www.unitedpaints.co.nz/resources/file/downloads/MEK%20HSNO%20\(%2
0ERMA%20\).pdf](https://www.unitedpaints.co.nz/resources/file/downloads/MEK%20HSNO%20(%2
0ERMA%20).pdf)
106. momento - ANNEALING EFFICACY ON PLA. INSIGHTS ON MECHANICAL, THERMOMECHANICAL AND CRYSTALLINITY CHARACTERS, accesso eseguito il

- giorno giugno 21, 2025,
<http://www.scielo.org.co/pdf/momen/n62/0121-4470-momen-62-1.pdf>
107. Optimisation of PLA Filament Consumption for 3D Printing Using the Annealing Method in Home Environment, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.sv-jme.eu/?ns_articles_pdf=/ns_articles/files/ojs30/118/623d82fe3841d.pdf&id=6767
 108. The effect of annealing on deformation and mechanical strength of tough PLA and its application in 3D printed prosthetic sockets - Emerald Insight, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/rpj-04-2021-0090/full/pdf>
 109. Printing Parameter Optimization of Additive Manufactured PLA Using Taguchi Design of Experiment - ResearchGate, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/376002010_Printing_Parameter_Optimization_of_Additive_Manufactured_PLA_Using_Taguchi_Design_of_Experiment/fulltext/657754f2cbd2c535ea17bb39/Printing-Parameter-Optimization-of-Additive-Manufactured-PLA-Using-Taguchi-Design-of-Experiment.pdf
 110. How the color of PLA filament influences 3D printed part strength - CNC Kitchen, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.cnckitchen.com/blog/how-the-color-of-pla-filament-influences-3d-printed-part-strength>
 111. Annealing: How to improve your 3D prints - YouTube, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.youtube.com/watch?v=6YIGjEY7u38&pp=0gcJCdgAo7VqN5tD>
 112. EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF NYLON PARTS IN ADDITIVE MANUFACTURING, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2025/2/02_2025_Tumarchenko.pdf
 113. Enhancing Mechanical Properties of Polymer 3D Printed Parts - Semantic Scholar, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://pdfs.semanticscholar.org/a529/53def160605110d7e8410692a3532ce553bf.pdf>
 114. Heat treatment of 3D printed polyethylene terephthalate glycol in a supporting powder bed - ResearchGate, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/355616113_Heat_treatment_of_3D_printed_polyethylene_terephthalate_glycol_in_a_supporting_powder_bed/fulltext/6178134c0be8ec17a93300c2/Heat-treatment-of-3D-printed-polyethylene-terephthalate-glycol-in-a-supporting-powder-bed.pdf?origin=scientificContributions
 115. Instantaneous and long-term mechanical properties of Polyethylene Terephthalate Glycol (PETG) additively manufactured by pellet- - ResearchGate, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.researchgate.net/profile/Gavin-Paul-3/publication/363549175_Instantaneous_and_long-term_mechanical_properties_of_Polyethylene_Terephthalate_Glycol_PETG_additively_manufactured_by_pellet-based_material_extrusion/links/63e5672ae2e1515b6b82dc3e/Instantaneous-and-long-term-mechanical-properties

- [es-of-Polyethylene-Terephthalate-Glycol-PETG-additively-manufactured-by-pellet-based-material-extrusion.pdf](#)
116. Wait, Annealing PLA is Easy? : r/3Dprinting - Reddit, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/1bnv8zl/wait_annealing_pla_is_easy/
 117. How to Sand, Prime and Paint 3D Prints - anycubic-store, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://store.anycubic.com/blogs/3d-printing-guides/how-to-sand-primer-and-paint-3d-prints>
 118. Rust-Oleum Rust-Oleum Automotive Filler Primer Spray Gray: 11oz - Advance Auto Parts, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://shop.advanceautoparts.com/p/rust-oleum-rust-oleum-automotive-filler-primer-spray-gray-11oz-249279/7141631-P>
 119. Automotive Primer - Paint Supply, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.paintsupply.com/categories/spray-paint/automotive-farm/automotive-primer/>
 120. Rust-Oleum Filler Primer 1 Quart - AutoZone.com, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.autozone.com/paint-and-body/primer/p/rust-oleum-filler-primer-1-quart/108720_0_0
 121. Primer Filler Automotive - Walmart, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.walmart.com/c/kp/primer-filler-automotive>
 122. Rust-Oleum Automotive 1 qt. Gray Filler Primer (2-Pack) 254863 - The Home Depot, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.homedepot.com/p/Rust-Oleum-Automotive-1-qt-Gray-Filler-Primer-2-Pack-254863/204711766>
 123. Rust-Oleum Stops Rust Automotive Filler Primer Spray - ThePaintStore.com, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://thepaintstore.com/products/rust-oleum-stops-rust-automotive-filler-primer>
 124. Painting PETG, PLA & Other Plastics – 4 Methods - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://all3dp.com/2/best-paint-for-plastic-pla-abs-petg-nylon/>
 125. Gas discharge plasma treatment of poly(ethylene glycol-co-1,3/1,4 cyclohexanedimethanol terephthalate) (PETG) for enhanced paint adhesion | Request PDF - ResearchGate, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/301814875_Gas_discharge_plasma_treatment_of_polyethylene_glycol-co-1314_cyclohexanedimethanol_terephthalate_PETG_for_enhanced_paint_adhesion
 126. Bottle Surface Treatment In Decorating Process - O.Berk, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.oberk.com/packaging-crash-course/packaging-resource-guide/bottle-surface-treatment>
 127. Comparing Adhesives For Gluing PETG Prints - Hackaday, accesso eseguito il

- giorno giugno 21, 2025,
<https://hackaday.com/2025/01/30/comparing-adhesives-for-gluing-petg-prints/>
128. Art installation using PETG : r/3Dprinting - Reddit, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/1kg1p66/art_installation_using_petg/
129. PETG Plastic Sheet Selection and Application Guide - Dawn Group, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.dawnpolymermaterial.com/blog/petg-plastic-sheet-selection-and-application-guide>
130. The Best Adhesives for Nylon Bonding - Gluegun.com, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.gluegun.com/blogs/tips-tutorials/best-adhesives-nylon-bonding>
131. Understanding the Surface Energy of Plastic Containers - CTM Labeling Systems, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://ctmlabelingsystems.com/understanding-the-surface-energy-of-plastic-containers-how-it-affects-your-labeling-system/>
132. Select and Prepare Substrates for Graphic Application - 3M, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://multimedia.3m.com/mws/media/1355451O/instruction-bulletin-5-1.pdf>
133. 3D Print Finishing : 4 Steps (with Pictures) - Instructables, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.instructables.com/Assembly-and-Finishing/>
134. CUSTOMIZED FINISHING TECHNIQUES ON ENTRY LEVEL FDM 3D PRINTED ARTEFACTS IN VISUAL ARTS: An explanatory sequential study. - CORE, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://core.ac.uk/download/222967478.pdf>
135. Surface Finish Effects Using Coating Method on 3D Printing (FDM) Parts - ResearchGate, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/324112415_Surface_Finish_Effects_Using_Coating_Method_on_3D_Printing_FDM_Parts
136. evaluating the impact of sandblasting and spray coating on surface thickness in abs 3d printed parts - Journal of Advanced Manufacturing Technology (JAMT), accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://jamt.utem.edu.my/jamt/article/download/6734/4053/>
137. EFFECTS OF SURFACE TREATMENTS ON ABS MECHANICAL PROPERTIES FROM FUSED FILAMENT FABRICATION - University of Tennessee, Knoxville, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://mtrc.utk.edu/wp-content/uploads/sites/45/2021/11/FFF_extended_abstract.pdf
138. Effects of surface treatments on ABS mechanical properties from fused filament fabrication - Machine Tool Research Center, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://mtrc.utk.edu/wp-content/uploads/sites/45/2022/10/Surface-Treatments-NAMRC.pdf>
139. Guide to Watertight 3D Printing: Comparing FDM, SLA, and SLS Technologies - Formlabs, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,

- <https://formlabs.com/blog/watertight-3d-printing/>
140. Epoxy Resin Systems - CDPH, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDC/DEODC/OHB/HESIS/CDPH%20Document%20Library/epoxy.pdf>
 141. WEST SYSTEM® 105 Epoxy Resin - Safety Data Sheet, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.westsystem.com/app/uploads/2022/10/105-Resin-EN-OSHA-WHMIS.pdf>
 142. MATERIAL SAFETY DATA SHEET - Epoxy.com, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.epoxy.com/msds/899.pdf>
 143. PACE Technologies Epoxy Resin SDS, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://metallographic.com/sds/EPOXY-2.pdf>
 144. A Guide to Additive Manufacturing - OAPEN Library, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://library.oapen.org/bitstream/id/5deafd1f-54b5-40d0-9ba3-9bd05cfb8290/978-3-031-05863-9.pdf>
 145. Implantable Electrodes for Upper Limb Prosthetic Control - UCL Discovery - University College London, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1470872/1/Lancashire_EngD_Thesis_2015_edit.ed.pdf
 146. 2018 PROFESSIONAL DEVELOPMENT RESOURCE GUIDE GROUND VEHICLE - SAE International, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.sae.org/binaries/content/assets/cm/content/learn/pdf/2018_sae_corp_learning_solutions_gv_resource_guide.pdf
 147. Electroplating ABS prints from Prusa i3 - Problems - RepRap Forums, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://forums.reprap.org/read.php?1,304620>
 148. (PDF) Identifying adhesion characteristics of metal-polymer interfaces: Recent advances in the case of electroplated acrylonitrile butadiene styrene - ResearchGate, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.researchgate.net/publication/371216469_Identifying_adhesion_characteristics_of_metal-polymer_interfaces_Recent_advances_in_the_case_of_electroplated_acrylonitrile_butadiene_styrene
 149. Innovation in composite additive manufacturing - CORE, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://core.ac.uk/download/pdf/289945894.pdf>
 150. Strength Comparison of Topology Optimized Lattice From Printed SLA Resin, Electroplated Resin and PBF Aluminum Alloy - Solid Freeform Fabrication Symposium, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://utw10945.utweb.utexas.edu/sites/default/files/2022/Strength%20Comparison%20of%20Topology%20Optimized%20Lattice%20.pdf>
 151. Investigation of Mechanical Properties of Copper Plated ABS Part with Different Layer Thickness - Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.jetir.org/papers/JETIRBB06185.pdf>
 152. Nickel Electroplating Solution - Nano3D Systems, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,

- <https://nano3dsystems.com/product/nickel-electroplating-solution/>
153. Nickel Plating Solution - eBay, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.ebay.com/shop/nickel-plating-solution?_nkw=nickel+plating+solution
154. Nickel electroplating solution - Sigma-Aldrich, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/aldrich/901823>
155. Using Heat Set Inserts - Markforged, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://markforged.com/resources/blog/heat-set-inserts>
156. Threaded Insert - Hackaday, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://hackaday.com/tag/threaded-insert/>
157. Tips for Using Heat Set Inserts in 3D Prints - Grindhouse Performance, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.grindhouseperformanceshop.com/blogs/3d-printing/tips-for-using-heat-set-inserts-in-3d-prints>
158. How To use Threaded Inserts in Resin 3D Prints - CNC Kitchen, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.cnckitchen.com/blog/how-to-use-threaded-inserts-in-resin-3d-prints>
159. The Best Threaded Holes For Resin Parts | Hackaday, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://hackaday.com/2022/11/01/the-best-threaded-holes-for-resin-parts/>
160. How do you design snap-fit joints for 3D printing? | Protolabs Network, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.hubs.com/knowledge-base/how-design-snap-fit-joints-3d-printing/>
161. How to design living hinges for injection molding or 3D printing - 3ERP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.3erp.com/design-tips/how-to-design-living-hinges-for-injection-molding-or-3d-printing/>
162. Best Practices for Prototyping 3D Printed Living Hinges, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://mfg.trimech.com/best-practices-for-prototyping-3d-printed-living-hinges/>
163. PLASTIC LIVING HINGES that NEVER BREAK with 3D Printing! - YouTube, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=E2CqXgaQsYl&pp=0gcJCf0Ao7VqN5tD>
164. 3D Printing Design Tips - Markforged, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://markforged.com/resources/learn/design-for-additive-manufacturing-plastics-composites/3d-printing-strategies-for-composites/composites-3d-printing-design-tips>
165. Threaded Inserts for 3D Printing - Durable Solutions - SGD 3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://sgd3d.co.uk/3d-printing/threaded-inserts-for-3d-printed-parts/>
166. Threaded Inserts for 3D Prints - Cheap VS Expensive - CNC Kitchen, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.cnckitchen.com/blog/threaded-inserts-for-3d-prints-cheap-vs-expe>

- [nsive](#)
167. Brass threaded inserts for 3D printed plastic - Size vs Strength ..., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.youtube.com/watch?v=UJ2nHVRVwmk>
 168. Experimental Investigation on Effect of Temperature on FDM 3D Printing Polymers: ABS, PETG, and PLA - ResearchGate, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/374896293_Experimental_Investigation_on_Effect_of_Temperature_on_FDM_3D_Printing_Polymers_ABS_PETG_and_PLA
 169. Appl. Sci., Volume 14, Issue 12 (June-2 2024) – 401 articles, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.mdpi.com/2076-3417/14/12?59W5LI4xI8I=A3f5uHKseUo>
 170. Critical Design Review - WPI AIAA, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://aiaa.wpi.edu/static/hprc/sirius/WPI%20HPRC%20CDR%202021.pdf>
 171. Heat Set Insert Rig - Adafruit Learning System, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://learn.adafruit.com/heat-set-rig/overview>
 172. CNC Kitchen Threaded Insert - Printed Solid, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.printedsolid.com/products/cnc-kitchen-threaded-insert>
 173. Threaded Inserts in 3D Prints - How strong are they? - YouTube, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.youtube.com/watch?v=iR6OBISzp7I>
 174. Design and analysis of ISO standard bolt and nut in FDM 3D printer using PLA and ABS materials - ResearchGate, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/335622628_Design_and_analysis_of_ISO_standard_bolt_and_nut_in_FDM_3D_printer_using_PLA_and_ABS_materials
 175. [Thomas Sanladerer] Gets New Threads - Hackaday, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://hackaday.com/2024/01/06/thomas-sanladerer-gets-new-threads/>
 176. Is anything better than heat staking a threaded insert? : r/3Dprinting - Reddit, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/trmo91/is_anything_better_than_heat_staking_a_threaded/
 177. Structural important part - strength PLA vs PETG : r/3Dprinting - Reddit, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/tfhk0a/structural_important_part_strength_pla_vs_petg/
 178. 3D Printed Fasteners: Part 1 - Inserts - Embedded Computing Design, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://embeddedcomputing.com/application/industrial/machine-vision/3d-printed-fasteners-part-1-inserts>
 179. MECHATRONICS - GitHub, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://raw.githubusercontent.com/Thaddeus-Maximus/mechatronics_book/master/mechatronics.pdf
 180. How to Install Heat Set Inserts into your 3D Prints | Markforged Reinforced -

- YouTube, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.youtube.com/watch?v=P7nHyl1TwKY>
181. Embedding Nuts in 3D Printed Parts for Hidden Fastener Strength - Markforged, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://markforged.com/resources/blog/embedding-nuts-3d-printing>
182. I am 43 years old and just discovered threaded inserts... transformative! : r/3Dprinting, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/1j3t5b6/i_am_43_years_old_and_just_discovered_threaded/
183. Life Cycle Assessment of 3D Printed Products in a Distributed Manufacturing System, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://ris.utwente.nl/ws/files/189312508/Cerdas_2017_Life_cycle_assessment_of_3d_printed.pdf
184. Emissions from 3D Printers as Occupational Environmental Pollutants - Sciendo, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://intapi.sciendo.com/pdf/10.2478/rtuct-2021-0077>
185. D7.1 Identification of sector- specific practices and relevant ... - Sabyna, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.sabyna.eu/wp-content/uploads/D.7.1.pdf>
186. Health and safety hazards of 3D printing - Wikipedia, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_safety_hazards_of_3D_printing
187. 3D Printer Safety - Clemson University, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.clemson.edu/finops/oes/occsafetyhealth/industhygiene/programs/threedprintsafety.html>
188. 3D Printer Safety, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://ehs.washington.edu/system/files/resources/3d-printers-focus-sheet.pdf>
189. 3D printing and additive manufacturing - the implications for OSH - OSHwiki | European Agency for Safety and Health at Work, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://oshwiki.osha.europa.eu/en/themes/3d-printing-and-additive-manufacturing-implications-osh>
190. Health & Safety Guidance - Unite policies and publications, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://resources.unitetheunion.org/media/1056/1056.pdf>
191. 3D Printing Fact Sheet & Guide - UPenn EHRS, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://ehrs.upenn.edu/sites/default/files/2020-12/3D%20Printng%20Fact%20Sheet%20js9-20.pdf>
192. Inslogic PEEK Filament, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.inslogic3d.com/products/inslogic-peek-filament>
193. D5.1 Environmental assessment report - EC Europa, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5bc9da835&appId=PPGMS>

194. Prospective life cycle assessment to support eco-design of solid oxide fuel cells - Aisberg, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://aisberg.unibg.it/retrieve/61da824f-8608-4f89-85ed-42fa2e358f80/Prospective%20life%20cycle%20assessment%20to%20support%20eco-design%20of%20solid%20oxide%20fuel%20cells.pdf>
195. Mandatory percentage of recycled or bio-based plastic - CE Delft, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/CE_Delft_200289_Mandatory_percentage_of_recycled_or_bio-based_plastic_Def.pdf
196. THE USE OF LIFE-CYCLE ANALYSIS TO REDUCE THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF MATERIALS IN MANUFACTURING - Digital Commons @ Michigan Tech, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://digitalcommons.mtu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1886&context=etds>
197. Life Cycle Inventory and Impact Assessment Data for ... - NatureWorks, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.natureworkslc.com/~media/Files/NatureWorks/What-is-Ingeo/Why-it-Matters/Eco-Profile/NTR_Eco_Profile_Industrial_Biotechnology_0614_pdf.pdf?la=en
198. Life cycle assessment of poly(lactic acid)-based green composites filled with pine needles or kenaf fibers - CNR Iris, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://iris.cnr.it/retrieve/cededdb4-aecc-40e8-baa3-5e4dc8494d39/1-s2.0-S0959652623000598-main.pdf>
199. Life Cycle Assessment of PLA Products: A Systematic Literature Review - Semantic Scholar, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://pdfs.semanticscholar.org/9f23/bbde3ae117f8f40a036bb52f35939badec70.pdf>
200. Life Cycle Impact Assessment of Polylactic Acid (PLA) Produced from Sugarcane in Thailand - Corbion, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.corbion.com/-/media/corbion/files/pr-pdf-8-of-9/life-cycle-impact-assessment-of-polylactic-acid-pla-2019_840080.pdf
201. 1 A Tale of To Go: A Comparative Life Cycle Assessment of Compostable Single Use Foodware Jenny Y. Chiu ABSTRACT With increasin - University of California, Berkeley, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://nature.berkeley.edu/classes/es196/projects/2020final/ChiuJ_2020.pdf
202. Master Thesis Insights from Life Cycle Assessment literature: Is Polylactic Acid (PLA) really sustainable compared to fossil - Infoscience, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://infoscience.epfl.ch/bitstreams/511ab20d-45c3-4a5c-bff1-44be4a4466ee/download>
203. BASF expands its sustainable polyamide portfolio with products with reduced and, for the first time, net zero CO2 footprints, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2024/10/p-24-296>
204. BASF Expands Its Sustainable Polyamide Portfolio - Ink World magazine, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.inkworldmagazine.com/breaking-news/basf-expands-its-sustainable>

- [-polyamide-portfolio/](#)
205. Polyamides with net zero carbon footprint - Polimerica.it, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.polimericanews.com/articolo.asp?id=85>
206. BASF Expands Sustainable Polyamide Portfolio to Enhance Eco-Friendly Solutions, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.chemanalyst.com/NewsAndDeals/NewsDetails/basf-expands-sustainable-polyamide-portfolio-to-enhance-eco-friendly-solutions-30739>
207. BASF Expands Sustainable Polyamide Portfolio - Ink World magazine, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.inkworldmagazine.com/breaking-news/basf-expands-sustainable-polyamide-portfolio/>
208. Quantitative Susceptibility Mapping in Cerebral Cavernous ..., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4947004/>
209. FDM Post-Processing: Oryx sca1200ht for Soluble Support Removal | GoEngineer, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.goengineer.com/blog/fdm-post-processing-oryx-sca1200ht-soluble-support-removal>
210. Cheap vs Expensive Filaments - Page 2 – General discussion, announcements and releases – Prusa3D Forum, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://forum.prusa3d.com/forum/general-discussion-announcements-and-releases/cheap-vs-expensive-filaments/paged/2/>
211. AURAPOL ASA Filament 1.75 mm, 2 kg 3D Printer Filament with Precision 1.75 mm +/- 0.02 mm, Premium 3D Filament Compatible with Most FDM(FFF) 3D Printers and 3D Pens, Black - Amazon.de, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.amazon.de/-/en/AURAPOL-Filament-Precision-Compatible-Printers/dp/B0BLDLT32K>
212. What's your go-to filament under \$20 a roll? : r/BambuLab - Reddit, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.reddit.com/r/BambuLab/comments/1e3xdjk/whats_your_goto_filament_under_20_a_roll/
213. Methyl Ethyl Ketone, AR - MuseuM Services Corporation, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://museumservicescorporation.com/products/methyl-ethyl-ketone-ar>
214. Methyl ethyl ketone - Oakwood Chemical, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.oakwoodchemical.com/ProductsList.aspx?CategoryId=-2&txtSearch=60412>
215. Methyl Ethyl Ketone (ACS), Fisher Chemical 1 L | Buy Online, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.fishersci.com/shop/products/methyl-ethyl-ketone-certified-ac-fisher-chemical-6/M2091>
216. Methyl Ethyl Ketone, Reagent, A.C.S. - ESP Chemicals Inc., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,

- <https://www.espchemicals.com/Methyl-Ethyl-Ketone-Reagent-ACS-C2728.aspx>
217. Würth Solvent: Methyl Ethyl Ketone 1 Gallon - Wurth Machinery, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.wurthmachinery.com/Methyl-Ethyl-Ketone-1-Gallon.html>
218. Professional Grade Methyl Ethyl Ketone (MEK) - 946 ml - Walmart.com, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.walmart.com/ip/Professional-Grade-Methyl-Ethyl-Ketone-MEK-946-ml/9042618413>
219. Methylene Chloride (HPLC), Fisher Chemical 1 L | Buy Online, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.fishersci.com/shop/products/methylene-chloride-hplc-fisher-chemical/D1431>
220. Dichloromethane, 99.9%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal™ - Thermo Fisher Scientific, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/326850025>
221. Dichloromethane (Methylene Chloride) Lab Grade, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.laballey.com/products/dichloromethane-methylene-chloride-lab>
222. Chemicals Solvents D DICHLOROMETHANE ACS | PCI SCIENTIFIC SUPPLY, INC., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.pciscientific.com/catalog/shop/Chemicals/Solvents/D/DICHLOROMETHANE-ACS/dept-6D2?pagenum=1&itemsperpage=60&a=1>
223. Dichloromethane Methylene chloride 75-09-2 - Sigma-Aldrich, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/I090001>
224. Dichloromethane Price and Market Analysis - ECHEMI, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.echemi.com/productsInformation/pd20150901209-methylene-chloride.html>
225. Shop 18 lb Vibratory Tumbler At Eastwood Auto, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.eastwood.com/eastwood-18-lb-tumbler.html>
226. Vibratory Tumbler | Vibratory Finishing Equipment - Kramer Industries, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.kramerindustriesonline.com/product-category/vibratory-finishing-systems/>
227. Vibratory Tumblers products for sale - eBay, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.ebay.com/b/Vibratory-Tumblers/bn_7024740408
228. Vibratory Tumblers - Penn Tool Co., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.penntoolco.com/vibratory-tumblers/>
229. Yüksek Hızlı 3B Yazıcıda Basılmış PLA, PETG ve ABS Numunelerin Mekanik Özellikleri - DergiPark, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/4073520>
230. FAST Cut Ceramic Tumbling Media - 6x6mm Angle Triangles - 1 kg Lot - Aussie Sapphire, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.aussiesapphire.com.au/ceramic-tumbling-media-6x6mm-angle-trian>

- [gles-fast](#)
231. Ceramic Media - Made-in-China.com, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.made-in-china.com/products-search/hot-china-products/Ceramic-Media.html>
 232. Effective Solutions for Your Industrial Needs with Premium ceramic tumbling media - Alibaba.com, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.alibaba.com/showroom/ceramic-tumbling-media.html>
 233. Optimizing Chemical Vapor Polishing for Surface Quality and Dimensional Accuracy 3D Printed Parts | PDF - Scribd, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.scribd.com/document/843020511/Optimizing-Chemical-Vapor-Polishing-for-Surface-Quality-and-Dimensional-Accuracy-3D-Printed-Parts>
 234. (PDF) Chemical vapor treatment to improve surface finish of 3D printed polylactic acid (PLA) parts realized by fused filament fabrication - ResearchGate, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/353536807_Chemical_vapor_treatment_to_improve_surface_finish_of_3D_printed_polylactic_acid_PLA_parts_realized_by_fused_filament_fabrication
 235. Thermal Insulation and Mechanical Properties of Polylactic Acid (PLA) at Different Processing Conditions - Semantic Scholar, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://pdfs.semanticscholar.org/88ce/e0fdcfc1bc49c938844251310148548f9a6.pdf>
 236. Tuning Pressure Advance Has Never Been Easier (OrcaSlicer Calibration) - YouTube, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.youtube.com/watch?v=EoGdHsU488s>
 237. PETG 3D Printing Filament | Durable, Precise & Versatile Material - iamRapid, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://iamrapid.com/materials/PETG/>
 238. Woven Natural Fiber-Reinforced PLA Polymers 3D Printed through a Laminated Object Manufacturing Process, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://par.nsf.gov/servlets/purl/10417572>
 239. Design guide - Professional Plastics, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.professionalplastics.com/professionalplastics/content/MGC-Design-Guide.pdf>
 240. Design and Application of Additive Manufacturing - MDPI, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://mdpi-res.com/bookfiles/book/6001/Design_and_Application_of_Additive_Manufacturing.pdf?v=1748912696
 241. c イツー・、@「。ウ。ヤI@ヲ「イ・ウZ@a@ヨ・キ@ー・イウー・」エウカ・@ウ - BME, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
http://www.pt.bme.hu/publikaciok/308_open_EPL-0003866_article.pdf
 242. Attempts to Diminish the Drawbacks of Polylactic Acid Designed for 3D/4D Printing Technology-Fused Deposition Modeling - Materiale Plastica, accesso

- eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://revmaterialeplastice.ro/pdf/16%20DIMONIE%201%2021.pdf>
243. How To: Anneal Tough PLA and HTPLA - YouTube, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://m.youtube.com/watch?v=n_bIXgjY-KM
244. Annealing 3D prints in Plaster - CNC Kitchen, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.cnckitchen.com/blog/r85hx5mwi0vxk0gwdb7ko4rfj1g5y2>
245. Advances in 3D Printing - AWS, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://unglueit-files.s3.amazonaws.com/ebf/62e0ac1944344023991d3ea472cf9c46.pdf>
246. Facilitating Sustainable Material Decisions: A Case Study of 3D Printing Materials - eScholarship.org, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://escholarship.org/content/qt2mk4x85f/qt2mk4x85f_noSplash_582cad3cacf4d0886bf735f2dd1728c7.pdf
247. ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF CHAIR PRODUCTION AND DISTRIBUTION IN CONVENTIONAL AND ADDITIVE MANUFACTURING
Lappeenranta-Lahti U - LUTPub, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://lutpub.lut.fi/bitstream/10024/166197/1/mastersthesis_Wang_Tiffany.pdf
248. 3D Printing Optimization for Environmental Sustainability: Experimenting with Materials of Protective Face Shield Frames - Semantic Scholar, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://pdfs.semanticscholar.org/3c94/ded2b9c5ce4784459087b1d8bef520878313.pdf>